Schutz Von Workloads

NetApp Solutions

NetApp
December 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/ehc/azure/azure-native-dr-jetstream.html on December 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Schutz Von Workloads 1
Disaster Recovery mit ANF und JetStream 1
Disaster Recovery mit CVO und AVS (Storage mit Anbindung an den Gast) 14

Schutz Von Workloads

Disaster Recovery mit ANF und JetStream

Disaster Recovery in die Cloud ist eine stabile und kostengünstige Möglichkeit zum Schutz der Workloads vor Standortausfällen und Datenbeschädigungen (z. B. Ransomware). Mithilfe des VMware VAIO Frameworks können VMware On-Premises-Workloads auf Azure Blob Storage und für die Recovery repliziert werden, was zu minimalen oder fast keinem Datenverlust und nahezu keinem RTO führt.

Jetstream DR kann verwendet werden, um die Workloads, die von On-Premises-Systemen auf AVS repliziert wurden, nahtlos wiederherzustellen. Insbesondere können sie auf Azure NetApp Files übertragen werden. Sie ermöglicht eine kostengünstige Disaster Recovery, da minimale Ressourcen am DR-Standort und kostengünstiger Cloud Storage genutzt werden. Jetstream DR automatisiert die Recovery auf ANF-Datastores über Azure Blob Storage. Jetstream DR stellt unabhängige VMs oder Gruppen zugehöriger VMs in der Infrastruktur des Recovery-Standorts entsprechend der Netzwerkzuordnung wieder her und sorgt für zeitpunktgenaue Recovery zur Sicherung von Ransomware.

Dieses Dokument vermittelt ein Verständnis der JetStream DR-Prinzipien des Betriebs und seiner Hauptkomponenten.

Übersicht über die Lösungsimplementierung

1. Installation der JetStream DR-Software im lokalen Datacenter
   a. Laden Sie das JetStream DR-Software-Bundle aus Azure Marketplace (ZIP) herunter, und implementieren Sie das JetStream DR MSA (OVA) im dafür vorgesehenen Cluster.
   b. Konfigurieren Sie das Cluster mit dem I/O-Filterpaket (JetStream VIB installieren).
   c. Bereitstellen von Azure Blob (Azure Storage-Konto) in derselben Region wie das DR-AVS-Cluster
   d. Implementierung von DRVA-Appliances und Zuweisung von Protokoll-Volumes (VMDK aus vorhandenem Datastore oder gemeinsam genutztem iSCSI-Storage)
   e. Erstellen Sie geschützte Domänen (Gruppen zugehöriger VMs) und weisen Sie DRVAs und Azure Blob Storage/ANF zu.
   f. Schutz starten.
2. Installieren Sie die JetStream DR-Software in der Private Cloud der Azure VMware Lösung.
   a. Verwenden Sie den Befehl Ausführen, um JetStream DR zu installieren und zu konfigurieren.
   b. Fügen Sie denselben Azure Blob-Container hinzu und entdecken Sie Domänen mithilfe der Option „Scan Domains“.
   c. Bereitstellung der erforderlichen DRVA-Appliances
   d. Verwenden von verfügbaren vSAN oder ANF-Datastores für Replizierungsprotokolle erstellen
   e. Importieren Sie geschützte Domänen und konfigurieren Sie RocVA (Recovery VA), um einen ANF-Datenspeicher für VM-Platzierungen zu verwenden.
   f. Wählen Sie die entsprechende Failover-Option aus, und beginnen Sie mit der kontinuierlichen Wiederherstellung nach RTO-Domänen von nahezu null oder VMs.
3. Bei einem Notfall wird ein Failover zu Azure NetApp Files-Datastores am zugewiesenen AVS-DR-Standort ausgelöst.
4. Rufen Sie den geschützten Standort nach der Wiederherstellung des geschützten Standorts auf.bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die Voraussetzungen wie in diesem angegeben erfüllt sind "Verlinken" Führen Sie außerdem das von JetStream Software zur Verfügung gestellte Bandwidth Testing Tool (BWT) aus, um die potenzielle Performance des Azure Blob Storage und dessen Replikationsbandbreite in Verbindung mit der JetStream DR-Software zu bewerten. Nachdem die Voraussetzungen, einschließlich Konnektivität, vorhanden sind, richten Sie JetStream DR für AVS von der ein und abonnieren Sie sie "Azure Marketplace". Nachdem das Software Bundle heruntergeladen wurde, fahren Sie mit dem oben beschriebenen Installationsvorgang fort.

Verwenden Sie beim Planen und Starten des Schutzes für eine große Anzahl von VMs (z. B. 100+) das Capacity Planning Tool (CPT) aus dem JetStream DR Automation Toolkit. Geben Sie eine Liste der VMs an, die zusammen mit ihren RTO- und Recovery-Gruppeneinstellungen geschützt werden sollen, und führen Sie dann das CPT aus.

CPT führt die folgenden Funktionen aus:

- Die Kombination von VMs in Sicherungsdomänen entsprechend ihrer RTO-Vorgaben.
- Die optimale Anzahl von DRVAs und deren Ressourcen festlegen.
- Schätzen der erforderlichen Replikationsbandbreite
- Ermittlung der Merkmale von Replikationsprotokollvolumes (Kapazität, Bandbreite usw.)

- Schätzung der erforderlichen Objekt-Storage-Kapazität und mehr

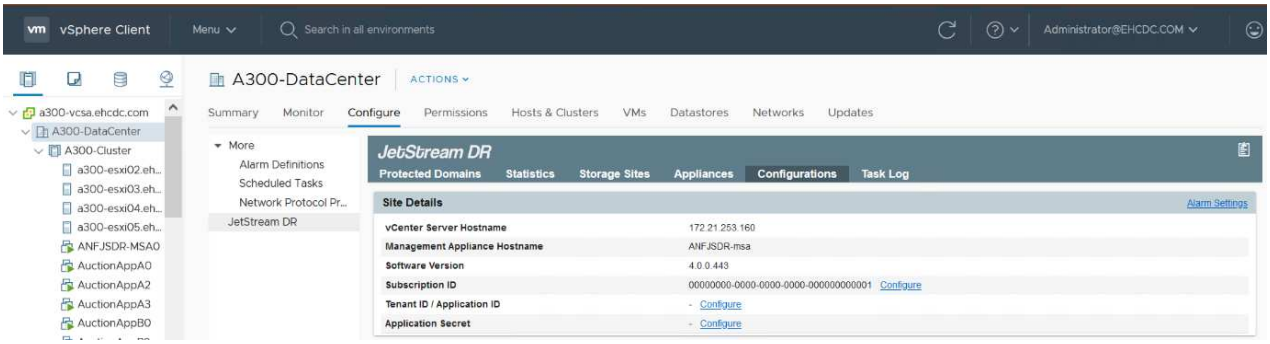
> Die Anzahl und der Inhalt der Domänen hängen von den verschiedenen VM-Merkmalen ab, wie beispielsweise durchschnittlichen IOPS, Gesamtkapazität, Priorität (die Failover-Reihenfolge definiert), RTO und anderen.

Installation der JetStream DR im lokalen Datacenter

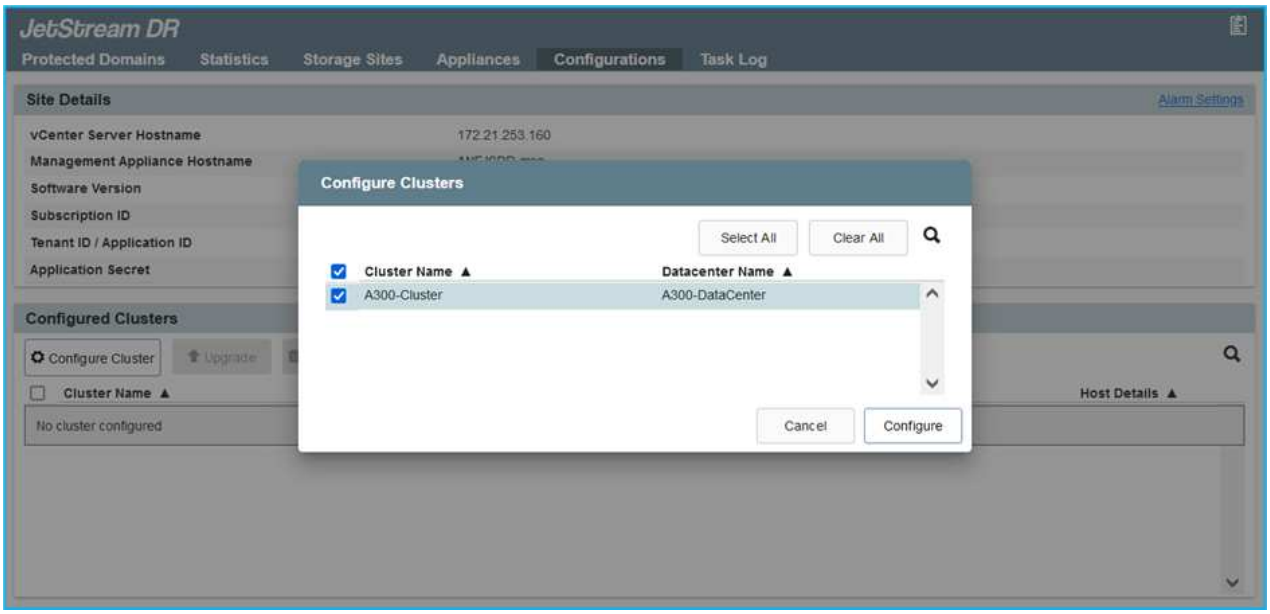
Die Jetstream DR-Software besteht aus drei Hauptkomponenten: Jetstream DR Management Server Virtual Appliance (MSA), DR Virtual Appliance (DRVA) und Host-Komponenten (I/O-Filterpakete). MSA wird verwendet, um Hostkomponenten auf dem Computing-Cluster zu installieren und zu konfigurieren und anschließend JetStream DR-Software zu verwalten. Die folgende Liste enthält eine ausführliche Beschreibung des Installationsprozesses:

Installation von JetStream DR für On-Premises

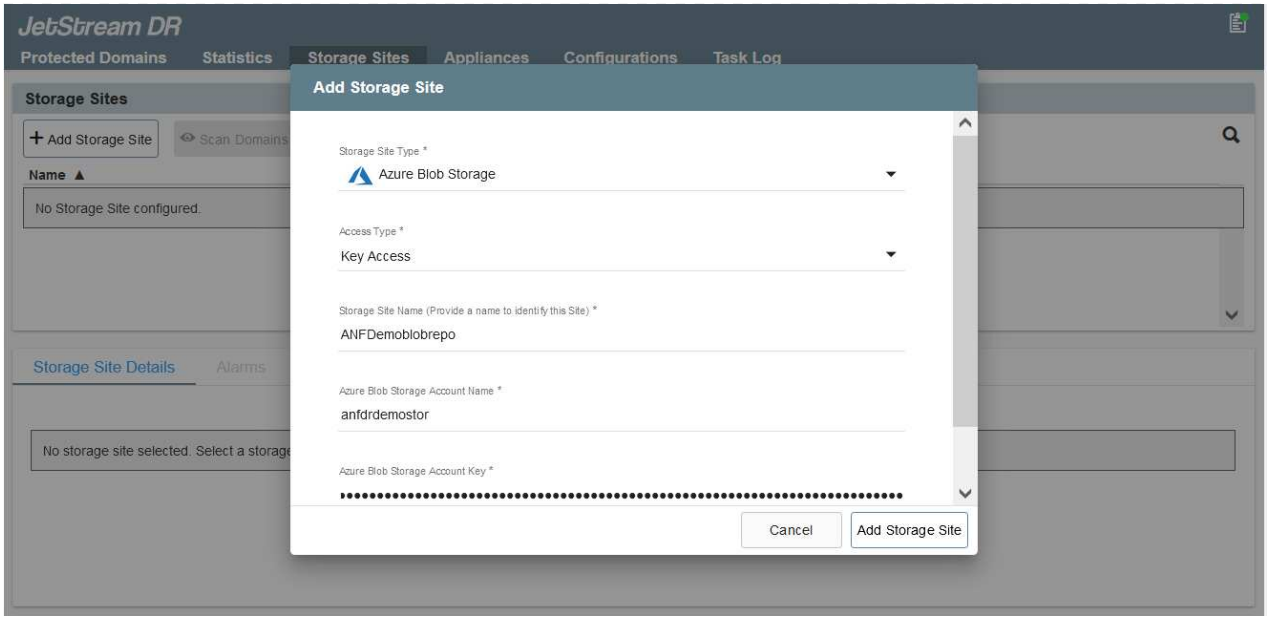
1. Voraussetzungen prüfen.
2. Führen Sie das Capacity Planning Tool für Ressourcen- und Konfigurationsempfehlungen aus (optional, jedoch für Proof-of-Concept-Tests empfohlen).
3. Implementieren Sie JetStream DR MSA auf einem vSphere-Host im zugewiesenen Cluster.
4. Starten Sie das MSA-Produkt mit dem DNS-Namen in einem Browser.
5. Registrieren Sie den vCenter-Server mit dem MSA.um die Installation durchzuführen, führen Sie die folgenden detaillierten Schritte aus:
6. Nachdem JetStream DR MSA implementiert und der vCenter Server registriert wurde, greifen Sie über den vSphere Web Client auf das JetStream DR Plug-in zu. Dazu können Sie im Datacenter > Configure > JetStream DR navigieren.



7. Wählen Sie über die JetStream DR-Schnittstelle den entsprechenden Cluster aus.



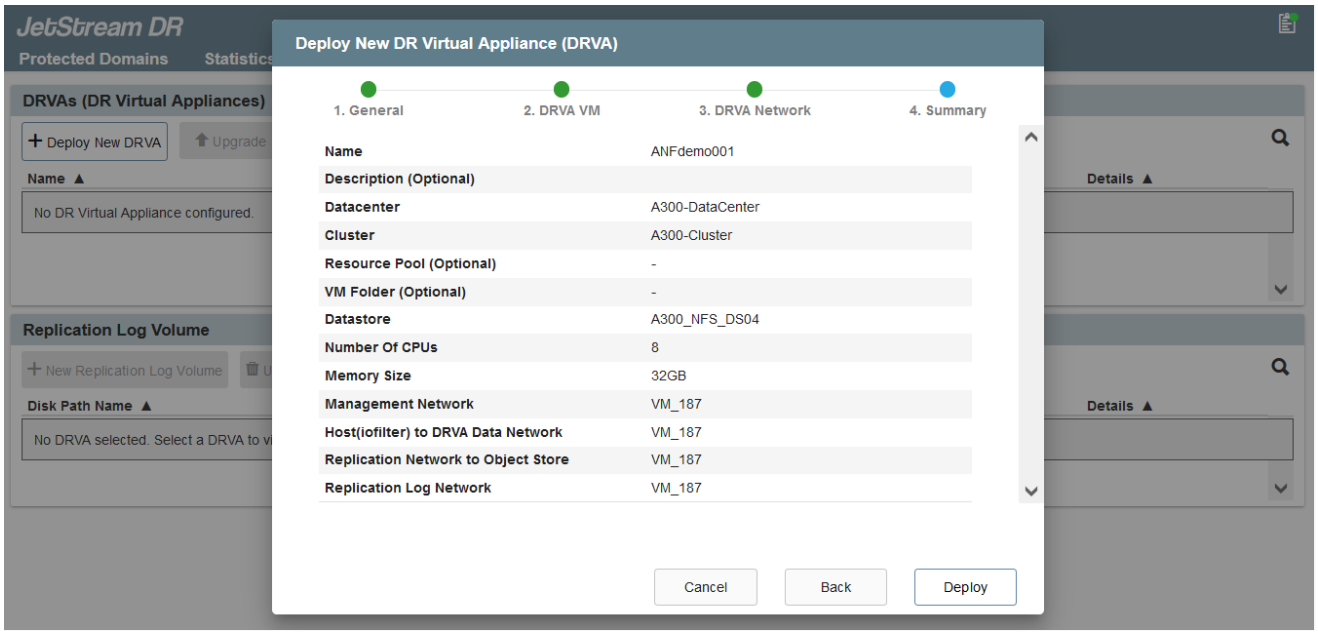
8. Konfigurieren Sie das Cluster mit dem I/O-Filterpaket.



9. Fügen Sie Azure Blob Storage am Recovery-Standort hinzu.
10. Stellen Sie eine DR Virtual Appliance (DRVA) über die Registerkarte Appliances bereit.

> DRVAs können automatisch durch CPT erstellt werden. Für POC-Tests wird jedoch empfohlen, den DR-Zyklus manuell zu konfigurieren und auszuführen (Schutz starten > Failover > Failback).

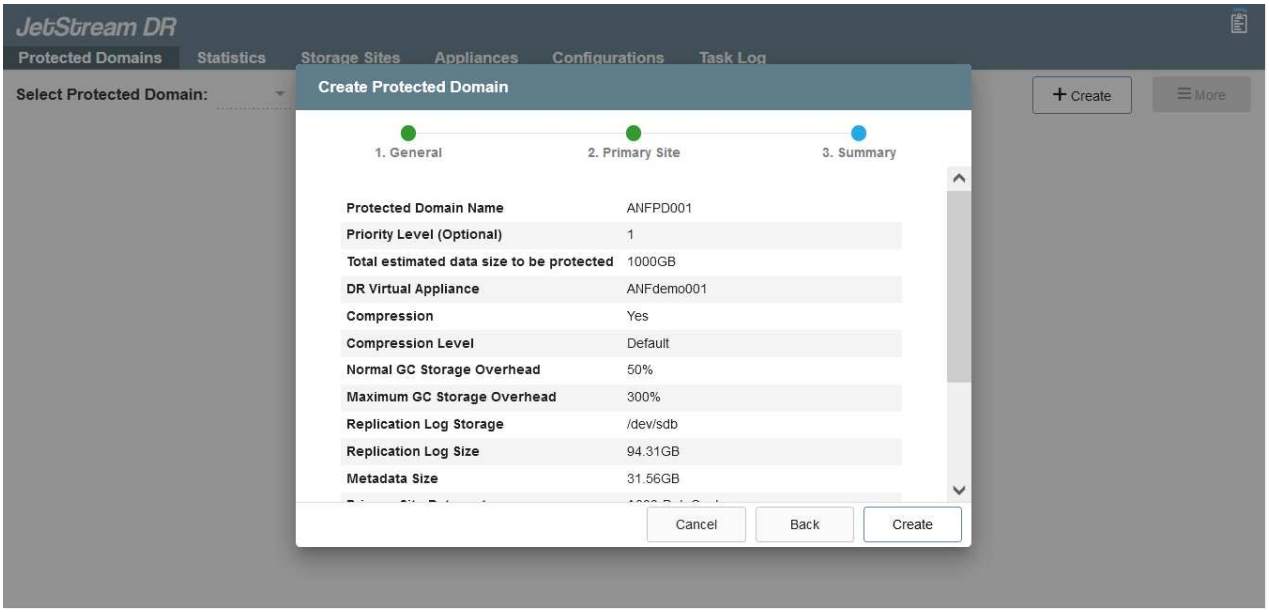
JetStream DRVA ist eine virtuelle Appliance, die wichtige Funktionen bei der Datenreplizierung unterstützt. Ein geschützter Cluster muss mindestens eine DRVA enthalten, und normalerweise ist pro Host ein DRVA konfiguriert. Jeder DRVA kann mehrere geschützte Domänen verwalten.



In diesem Beispiel wurden vier DRVA's für 80 virtuelle Maschinen erstellt.

1. Erstellen Sie Protokoll-Volumes für jedes DRVA unter Verwendung von VMDK aus den verfügbaren Datastores oder unabhängigen, gemeinsam genutzten iSCSI-Speicherpools.

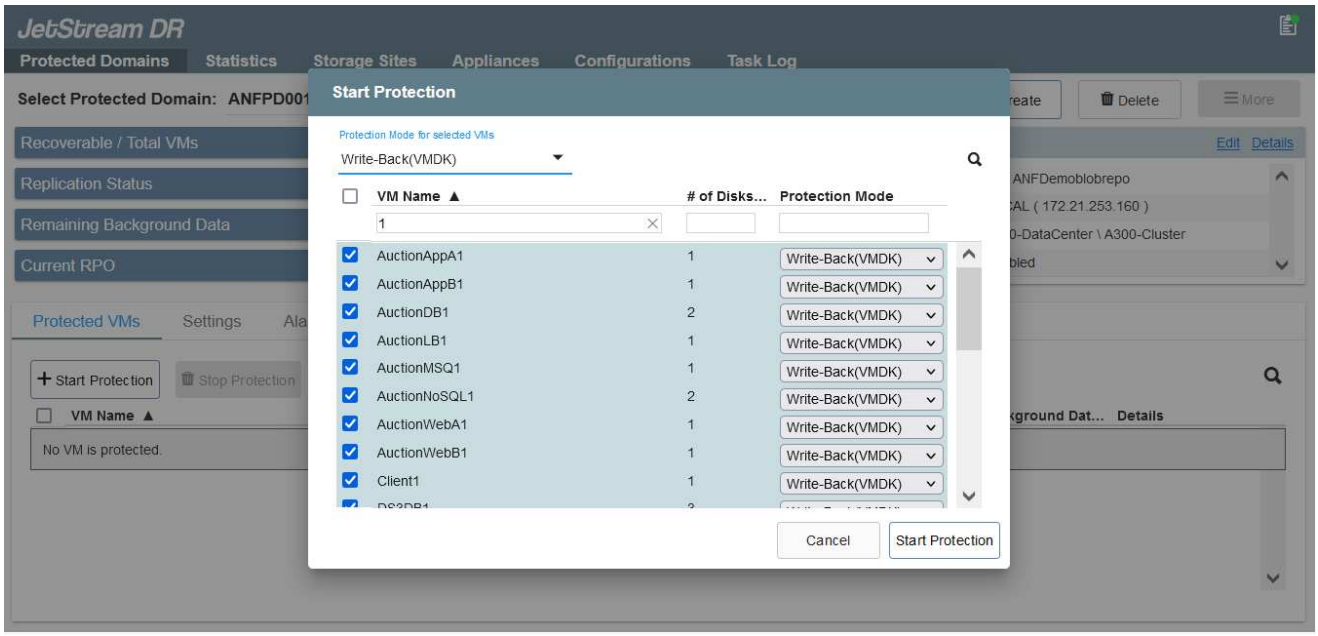
2. Erstellen Sie auf der Registerkarte geschützte Domänen die erforderliche Anzahl geschützter Domänen mithilfe von Informationen über die Azure Blob Storage-Site, die DRVA-Instanz und das Replikationsprotokoll. Eine geschützte Domäne definiert eine bestimmte VM oder einen Satz von VMs innerhalb des Clusters, die gemeinsam geschützt werden, und weist eine Prioritätsreihenfolge für Failover-/Failback-Vorgänge zu.



3. Wählen Sie VMs aus, die Sie sichern möchten, und starten Sie den VM-Schutz der geschützten Domäne. Dies beginnt mit der Datenreplizierung zum zugewiesenen Blob-Store.

> Vergewissern Sie sich, dass derselbe Sicherungsmodus für alle VMs in einer geschützten Domäne verwendet wird.

> Write Back(VMDK)-Modus kann eine höhere Performance bieten.



Vergewissern Sie sich, dass die Protokoll-Volumes für die Replizierung auf hochperformanten Storage

platziert sind.

> Failover Run Books können so konfiguriert werden, dass sie die VMs (namens Recovery Group) gruppieren, die Boot-Reihenfolge festlegen und die CPU-/Speichereinstellungen sowie die IP-Konfigurationen ändern.

Installieren Sie JetStream DR für AVS mit dem Befehl Run in einer Private Cloud der Azure VMware Lösung

Eine Best Practice für einen Recovery-Standort (AVS) ist die Erstellung eines Pilotlichtclusters mit drei Knoten im Voraus. Dadurch kann die Infrastruktur am Recovery-Standort vorkonfiguriert werden, einschließlich der folgenden Elemente:

- Netzwerkzielsegmente, Firewalls, Services wie DHCP und DNS usw.
- Installation von JetStream DR für AVS
- Konfiguration von ANF Volumes als Datastores und mehrJetStream DR unterstützt RTO-Modus von nahezu null für geschäftskritische Domänen. In diesen Domänen sollte der Ziel-Storage vorinstalliert sein. ANF ist in diesem Fall ein empfohlener Speichertyp.

> Die Netzwerkkonfiguration einschließlich der Segmenterstellung sollte auf dem AVS-Cluster entsprechend den Anforderungen vor Ort konfiguriert werden.

Je nach SLA- und RTO-Anforderungen kann für einen kontinuierlichen Failover oder einen normalen (Standard-) Failover-Modus verwendet werden. Für eine RTO von nahezu null sollte am Recovery-Standort eine kontinuierliche Rehydrierung gestartet werden.

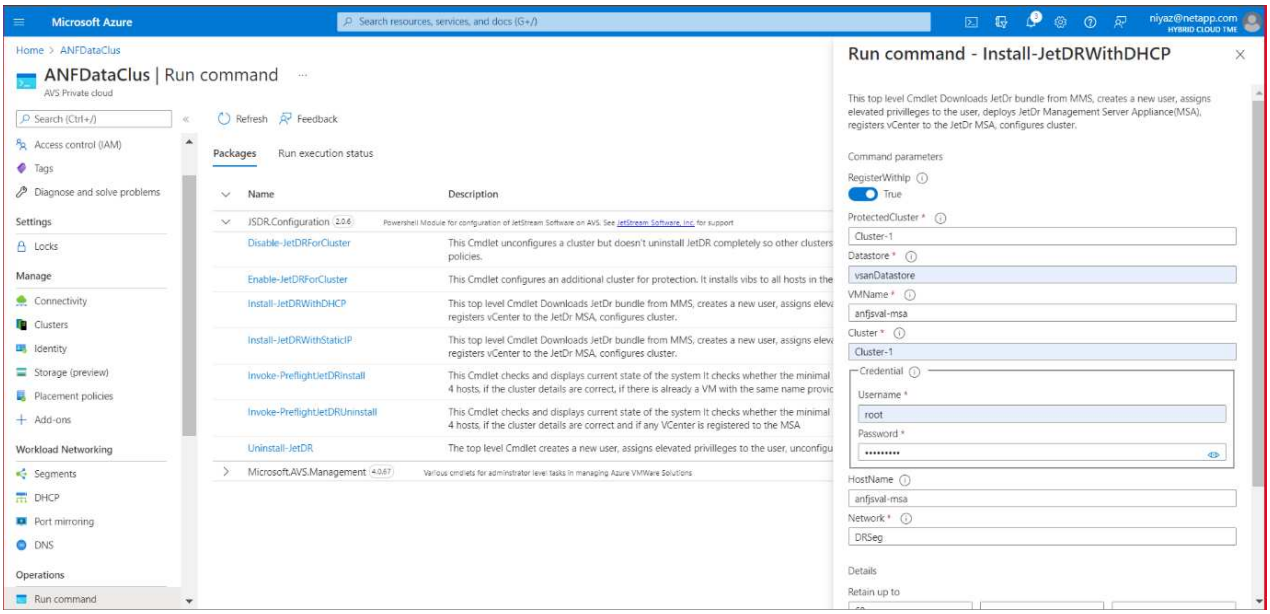
So installieren Sie JetStream DR für AVS in einer Private Cloud

So installieren Sie JetStream DR für AVS auf einer privaten Cloud der Azure VMware-Lösung:

1. Wählen Sie im Azure-Portal die Azure VMware-Lösung aus, wählen Sie die Private Cloud aus und wählen Sie Ausführen Command > Packages > JSDR.Configuration.

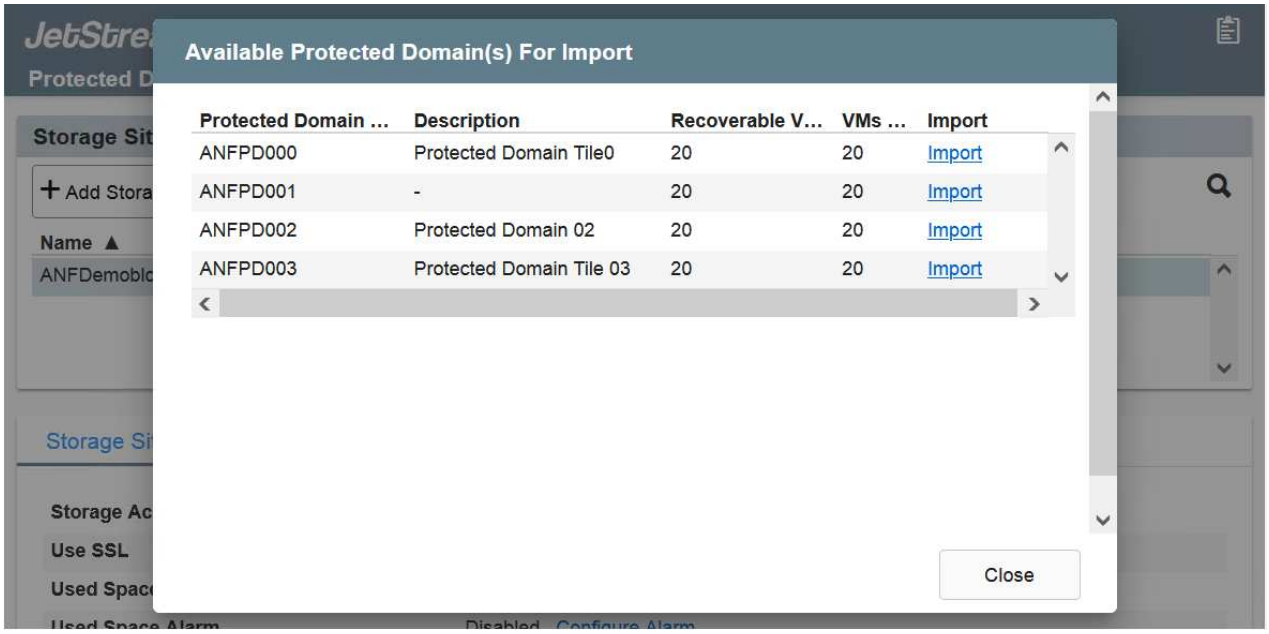
> Der CloudAdmin-Standardbenutzer in Azure VMware verfügt nicht über ausreichende Berechtigungen, um JetStream DR für AVS zu installieren. Die Azure VMware Lösung ermöglicht eine vereinfachte und automatisierte Installation von JetStream DR durch Aufrufen des Befehls Azure VMware Solution Run für JetStream DR.

Der folgende Screenshot zeigt die Installation mithilfe einer DHCP-basierten IP-Adresse.



2. Nachdem die JetStream DR für AVS-Installation abgeschlossen ist, aktualisieren Sie den Browser. Um auf die JetStream DR-UI zuzugreifen, wechseln Sie zum SDDC Datacenter > Configure > JetStream DR.

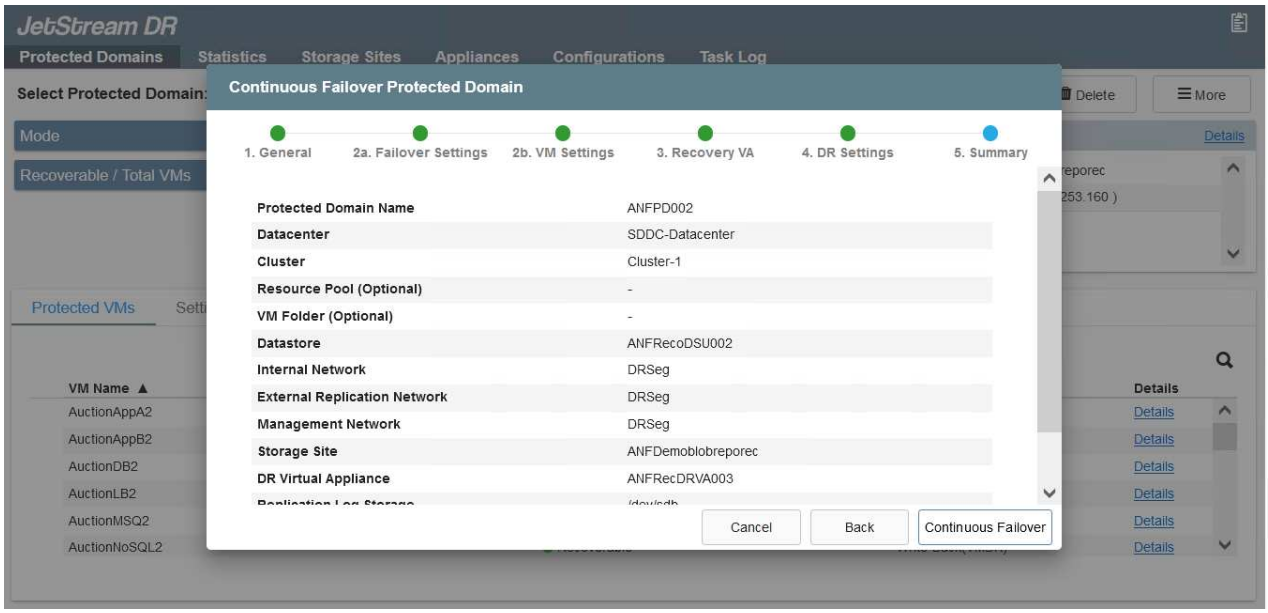
3. Fügen Sie über die JetStream DR-Schnittstelle das Azure Blob Storage-Konto hinzu, das zum Schutz des lokalen Clusters als Storage-Standort verwendet wurde, und führen Sie die Option Scan Domains aus.



4. Nachdem die geschützten Domains importiert wurden, sollten DRVA-Appliances bereitgestellt werden. In diesem Beispiel wird mithilfe der JetStream DR-Benutzeroberfläche eine kontinuierliche Rehydrierung manuell vom Wiederherstellungsstandort gestartet.

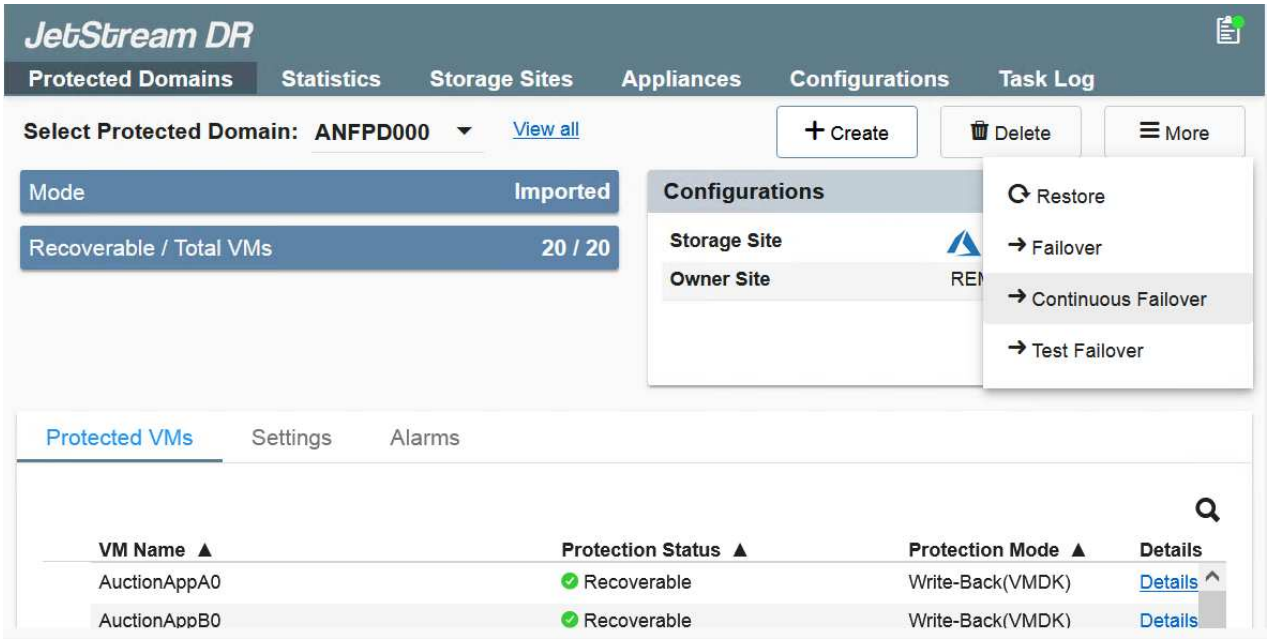
> Diese Schritte können auch mithilfe von CPT erstellten Plänen automatisiert werden.

5. Verwenden von verfügbaren vSAN oder ANF-Datastores für Replizierungsprotokolle erstellen
6. Importieren Sie die geschützten Domänen und konfigurieren Sie die Recovery VA, um den ANF-Datenspeicher für VM-Platzierungen zu verwenden.



Stellen Sie sicher, dass DHCP für das ausgewählte Segment aktiviert ist und genügend IP-Adressen verfügbar sind. Dynamische IPs werden vorübergehend verwendet, während Domänen sich wiederherstellen. Jede wiederherzuckernde VM (einschließlich kontinuierlicher Rehydrierung) erfordert eine individuelle dynamische IP-Adresse. Nach Abschluss der Wiederherstellung wird die IP freigegeben und kann wiederverwendet werden.

7. Wählen Sie die entsprechende Failover-Option (Continuous Failover oder Failover) aus. In diesem Beispiel wird die kontinuierliche Rehydrierung (kontinuierliches Failover) ausgewählt.



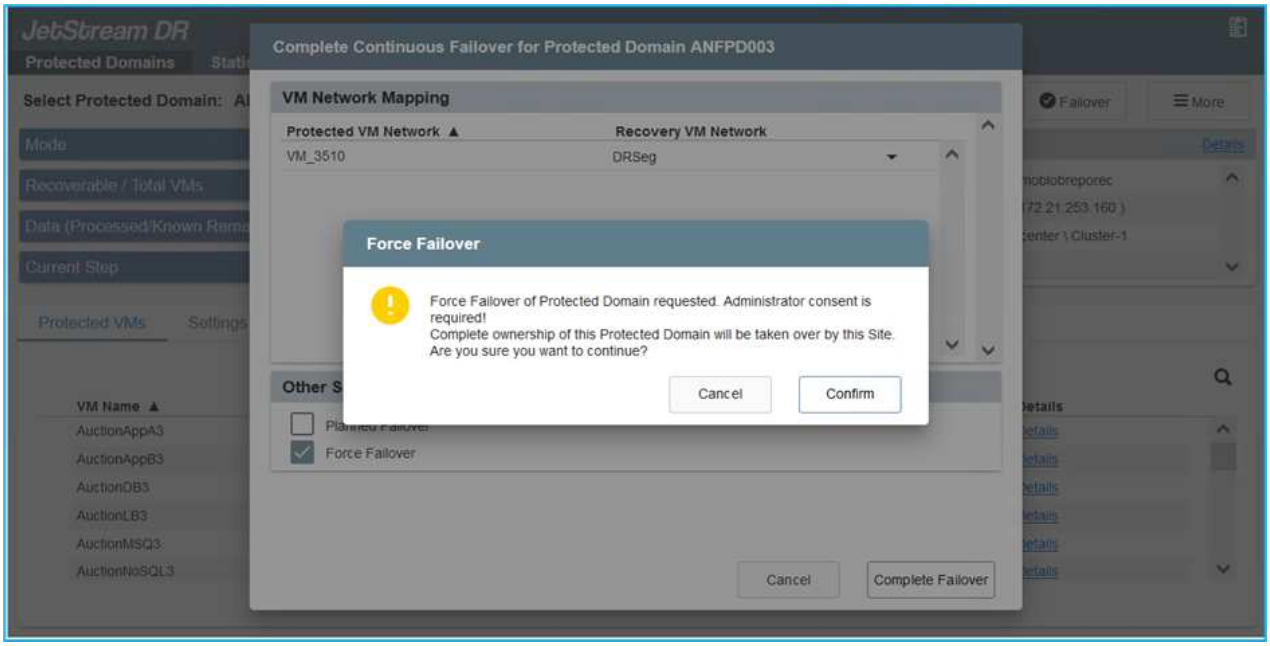
Failover/Failback Wird Durchgeführt

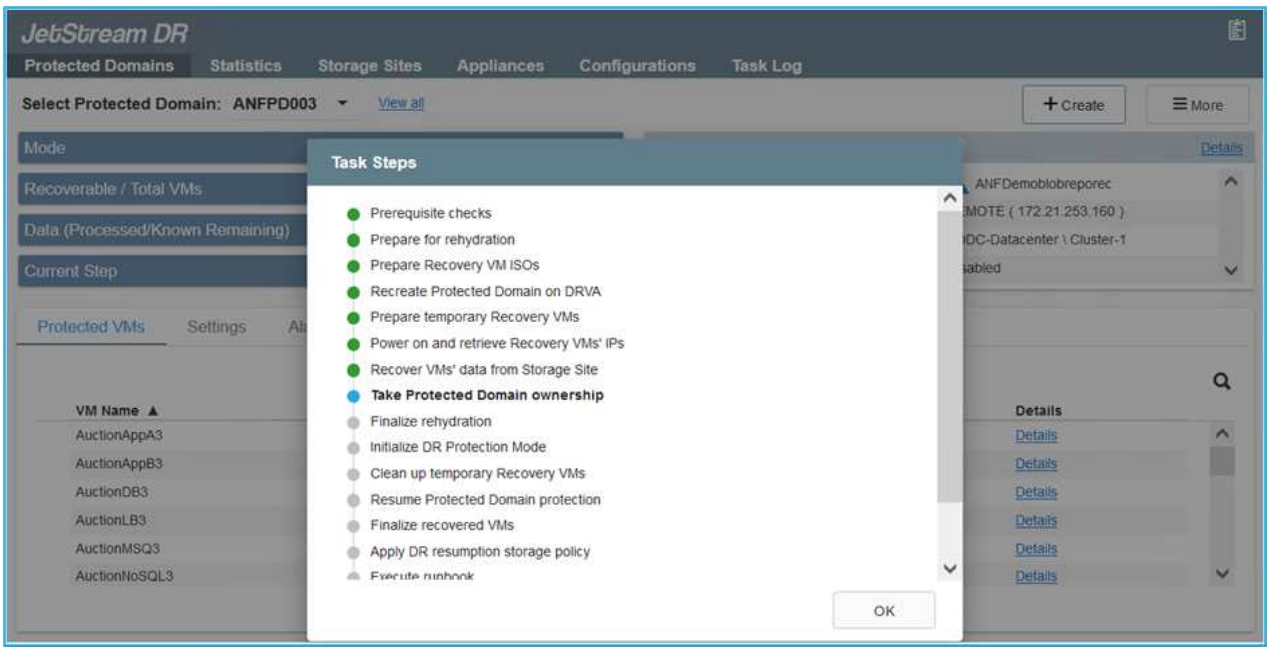
So führen Sie ein Failover/Failback aus

1. Nachdem im geschützten Cluster der lokalen Umgebung ein Ausfall auftritt (ein teilweiser oder vollständiger Ausfall), lösen Sie den Failover aus.

> CPT kann verwendet werden, um den Failover-Plan zur Wiederherstellung der VMs von Azure Blob Storage auf dem AVS Cluster Recovery-Standort auszuführen.

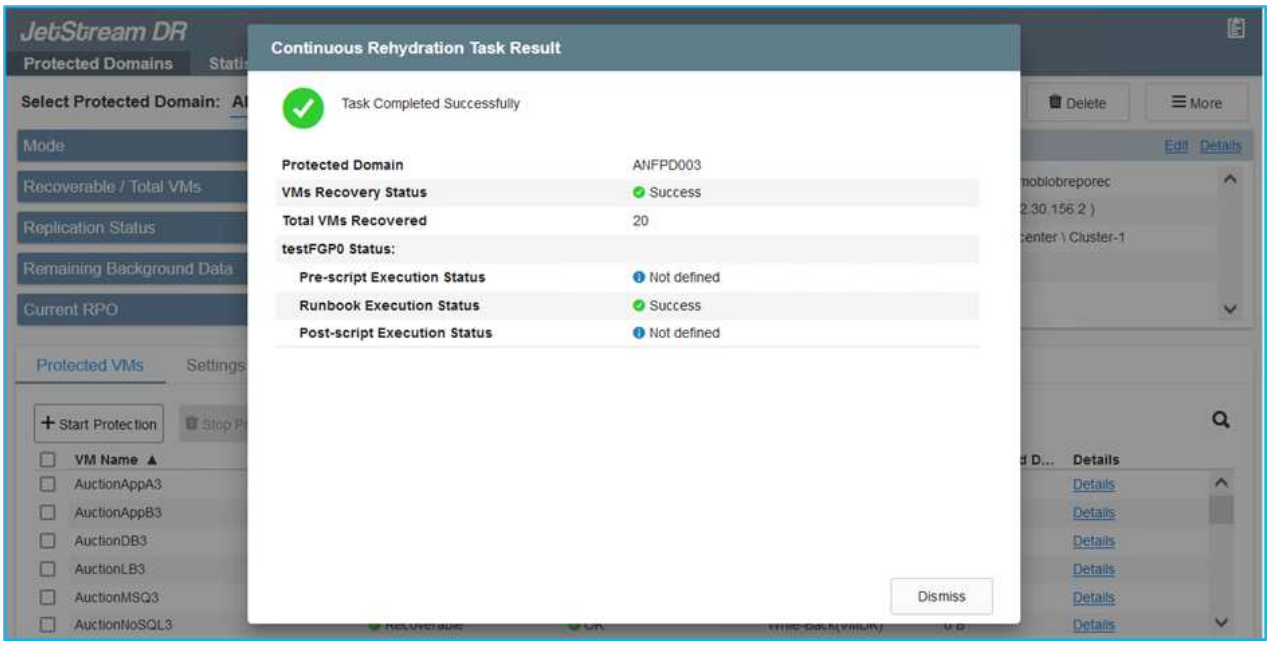
> Nach dem Failover (zur kontinuierlichen oder standardmäßigen Wiederherstellung), wenn die geschützten VMs in AVS gestartet wurden, wird der Schutz automatisch fortgesetzt und JetStream DR repliziert ihre Daten weiterhin in den entsprechenden/Original-Containern im Azure Blob Storage.





In der Taskleiste wird der Status von Failover-Aktivitäten angezeigt.

2. Nach Abschluss der Aufgabe greifen Sie auf die wiederhergestellten VMs zu, und der Geschäftsbetrieb läuft normal weiter.

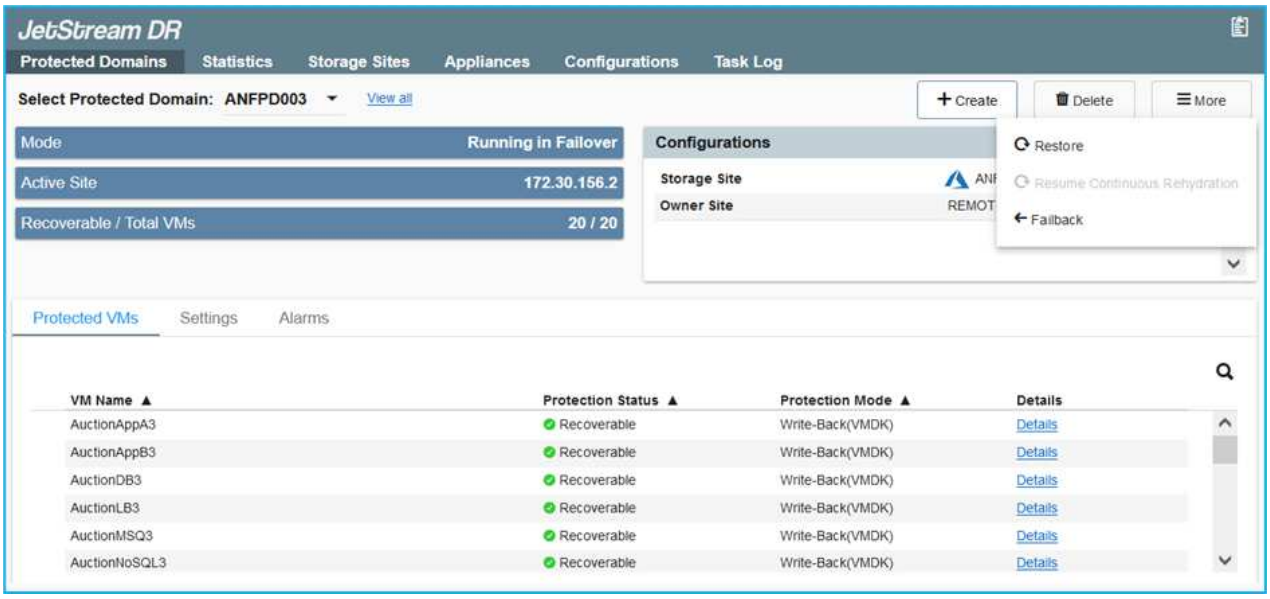


Wenn der primäre Standort wieder in Betrieb ist, kann ein Failback durchgeführt werden. Der VM-Schutz wird wieder aufgenommen und die Datenkonsistenz sollte überprüft werden.

3. Wiederherstellung der lokalen Umgebung Je nach Art des Notfalleinfalls sind möglicherweise die Wiederherstellung und/oder Überprüfung der Konfiguration des geschützten Clusters erforderlich. Falls erforderlich, muss die JetStream DR-Software möglicherweise erneut installiert werden.

> Hinweis: Der `recovery_utility_prepare_failback` Das im Automation Toolkit zur Verfügung gestellte Skript kann verwendet werden, um die ursprüngliche geschützte Site von veralteten VMs, Domäneninformationen usw. zu reinigen.

4. Greifen Sie auf die wiederhergestellte On-Premises-Umgebung zu, rufen Sie die Jetstream DR UI auf und wählen Sie die entsprechende geschützte Domäne aus. Nachdem der geschützte Standort für Failback bereit ist, wählen Sie die Failback-Option in der UI aus.



Mit dem durch CPT generierten Failback-Plan kann außerdem die Rückgabe der VMs und ihrer Daten aus dem Objektspeicher in die ursprüngliche VMware Umgebung initiiert werden.

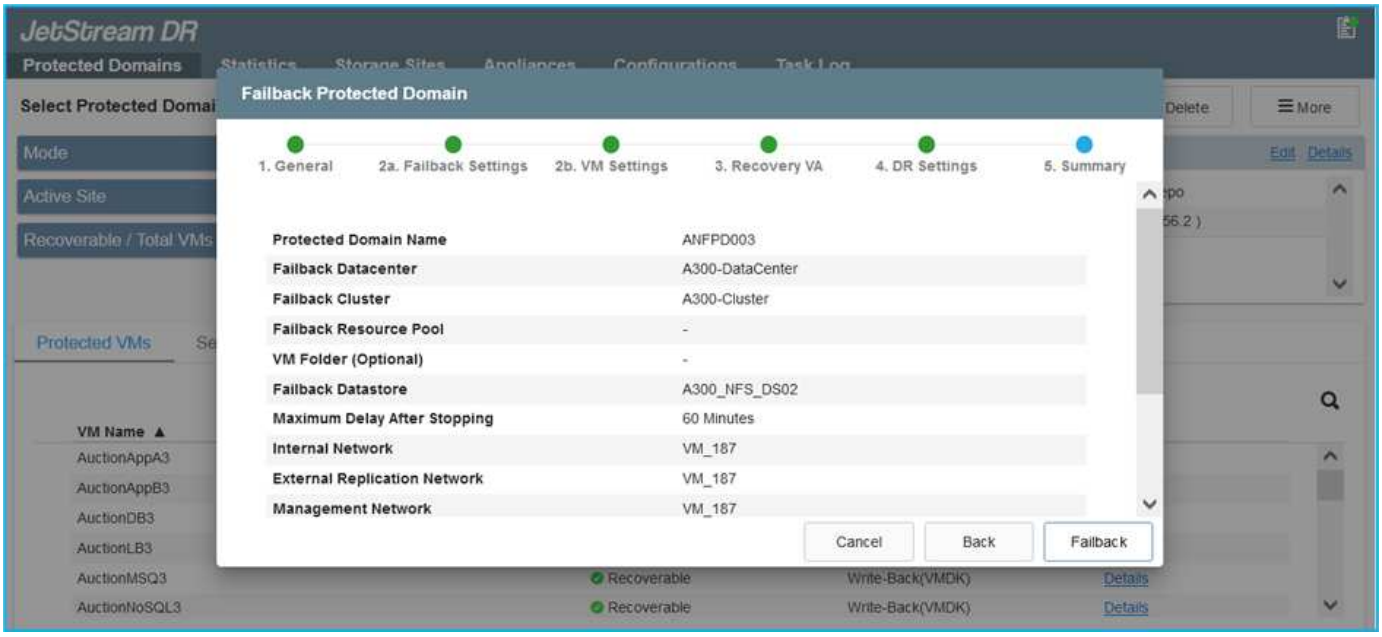
Geben Sie die maximale Verzögerung an, nachdem Sie die VMs am Recovery-Standort angehalten und am geschützten Standort neu gestartet haben. Diese Zeit umfasst das Abschließen der Replizierung nach dem Stoppen von Failover-VMs, die Zeit für die Bereinigung des Recovery-Standorts und die Zeit zur Wiederherstellung von VMs am geschützten Standort. Der von NetApp empfohlene Wert beträgt 10 Minuten.

Schließen Sie den Failback-Prozess ab, und bestätigen Sie anschließend die Wiederaufnahme des VM-Schutzes und der Datenkonsistenz.

Wiederherstellung Von Lösegeld-Waren

Die Wiederherstellung von Ransomware kann eine gewaltige Aufgabe sein. Insbesondere kann es für IT-Abteilungen schwierig sein, den sicheren Rückgabepunkt zu ermitteln und einmal festgestellt zu haben, wie sichergestellt werden kann, dass wiederhergestellte Workloads vor den erneuten Angriffen (vom Schlafen von Malware oder durch anfällige Anwendungen) geschützt sind.

Jetstream DR für AVS kann zusammen mit Azure NetApp Files Datastores diese Bedenken lösen, da Unternehmen eine Recovery von verfügbaren Zeitpunkten durchführen können, sodass Workloads bei Bedarf in einem funktionsfähigen, isolierten Netzwerk wiederhergestellt werden können. Durch Recovery können Applikationen funktionieren und miteinander kommunizieren, ohne dass sie dem Nord- Süd-Datenverkehr ausgesetzt werden. So erhalten Sicherheitsteams einen sicheren Ort, um forensische und andere notwendige Korrekturmaßnahmen durchzuführen.



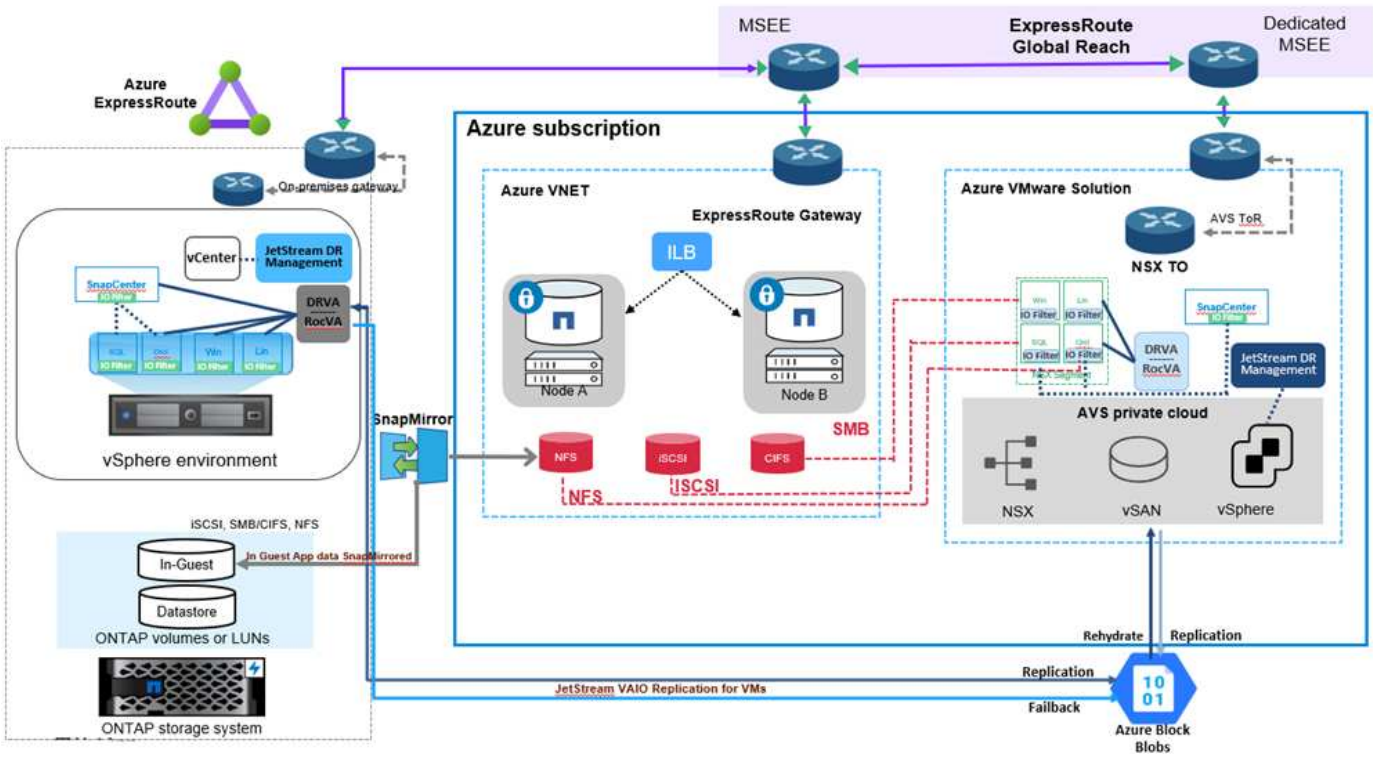
Disaster Recovery mit CVO und AVS (Storage mit Anbindung an den Gast)

Überblick

Autoren: Ravi BCB und Niyaz Mohamed, NetApp

Disaster Recovery in die Cloud ist eine stabile und kostengünstige Möglichkeit zum Schutz von Workloads vor Standortausfällen und Datenbeschädigungen wie Ransomware. Mit NetApp SnapMirror können lokale VMware Workloads, die einen mit dem Gast verbundenen Storage verwenden, auf NetApp Cloud Volumes ONTAP in Azure repliziert werden. Dies bezieht sich auf Applikationsdaten, doch was ist mit den eigentlichen VMs selbst. Disaster Recovery sollte alle abhängigen Komponenten, einschließlich Virtual Machines, VMDKs, Applikationsdaten und mehr, abdecken. Zu diesem Zweck kann SnapMirror zusammen mit Jetstream verwendet werden, um Workloads, die von On-Premises zu Cloud Volumes ONTAP repliziert wurden, nahtlos wiederherzustellen und gleichzeitig vSAN Storage für VM-VMDKs zu verwenden.

Dieses Dokument bietet einen Schritt-für-Schritt-Ansatz zur Einrichtung und Durchführung von Disaster Recovery mit NetApp SnapMirror, JetStream und der Azure VMware Lösung (AVS).



Voraussetzungen

Dieses Dokument konzentriert sich auf den Gast-Storage für Applikationsdaten (auch als Gastsystem bekannt) und wir gehen davon aus, dass die On-Premises-Umgebung SnapCenter für applikationskonsistente Backups verwendet.

> Dieses Dokument bezieht sich auf jede Backup- oder Recovery-Lösung eines Drittanbieters. Je nach der in der Umgebung verwendeten Lösung befolgen Sie Best Practices, um Backup-Richtlinien zu erstellen, die die SLAs des Unternehmens erfüllen.

Für die Konnektivität zwischen der On-Premises-Umgebung und dem virtuellen Azure-Netzwerk nutzen Sie die globale Express Route oder ein virtuelles WAN mit einem VPN-Gateway. Segmente sollten basierend auf dem lokalen VLAN-Design erstellt werden.

> Es gibt mehrere Optionen, um On-Premises-Datacenter mit Azure zu verbinden, sodass wir nicht einen bestimmten Workflow in diesem Dokument beschreiben können. Die entsprechende On-Premises-zu-Azure-Konnektivitätsmethode finden Sie in der Azure-Dokumentation.

Implementieren der DR-Lösung

Übersicht Zur Lösungsimplementierung

1. Stellen Sie sicher, dass die Applikationsdaten mit SnapCenter zusammen mit den erforderlichen RPO-Anforderungen gesichert werden.
2. Stellen Sie mithilfe von Cloud Manager Cloud Volumes ONTAP mit der richtigen Instanzgröße innerhalb des entsprechenden Abonnements und des virtuellen Netzwerks bereit.
   a. Konfiguration von SnapMirror für die entsprechenden Applikations-Volumes

   b. Aktualisieren Sie die Backup-Richtlinien in SnapCenter, um SnapMirror Updates nach den geplanten Aufgaben auszulösen.

3. Installieren Sie die JetStream DR-Software im lokalen Datacenter, und beginnen Sie mit dem Schutz für Virtual Machines.
4. Installieren Sie die JetStream DR-Software in der Private Cloud der Azure VMware Lösung.
5. Bei einem Notfall können Sie die SnapMirror Beziehung mithilfe von Cloud Manager unterbrechen und das Failover von Virtual Machines zu Azure NetApp Files oder zu vSAN Datastores im vorgesehenen AVS-DR-Standort auslösen.
   a. Schließen Sie die ISCSI-LUNs und NFS-Mounts für die Applikations-VMs wieder an.
6. Rufen Sie Failback auf den geschützten Standort auf, indem Sie SnapMirror nach der Wiederherstellung des primären Standorts erneut resynchronisieren.

Einzelheiten Zur Bereitstellung

Konfiguration von CVO auf Azure und Replizierung von Volumes zu CVO

Als ersten Schritt müssen Sie Cloud Volumes ONTAP auf Azure konfigurieren ("Verlinken") Und replizieren Sie die gewünschten Volumen zu Cloud Volumes ONTAP mit den gewünschten Frequenzen und Snapshot-Aufbewahrung.

Health Status	Source Volume	Target Volume	Total Transfer Time	Status	Mirror State	Last Successful Transfer
	gcsdrsqldb_sc46 ntaphci-a300e9u25	gcsdrsqldb_sc46_copy ANFCVODRDemo	17 seconds	idle	snapmirrored	May 6, 2022, 11:43:18 AM 105.06 KiB
	gcsdrsqlhld_sc46_copy ANFCVODRDemo	gcsdrsqlhld_sc46 ntaphci-a300e9u25	7 seconds	idle	snapmirrored	May 6, 2022, 11:42:20 AM 7.22 MiB
	gcsdrsqllog_sc46 ntaphci-a300e9u25	gcsdrsqllog_sc46_copy ANFCVODRDemo	16 seconds	idle	snapmirrored	May 6, 2022, 11:43:52 AM 130.69 KiB

Konfigurieren Sie AVS-Hosts und CVO-Datenzugriff

Zwei wichtige Faktoren, die bei der Implementierung des SDDC berücksichtigt werden müssen, sind die Größe des SDDC-Clusters in der Azure VMware Lösung und die Dauer des SDDC im Service. Diese beiden wichtigen Überlegungen für eine Disaster-Recovery-Lösung tragen zur Senkung der Gesamtbetriebskosten bei. Das SDDC kann mit nur drei Hosts eingerichtet sein und bis hin zu einem Cluster mit mehreren Hosts in einer umfassenden Implementierung.

Die Entscheidung für die Implementierung eines AVS-Clusters hängt in erster Linie von den RPO/RTO-Anforderungen ab. Mit der Azure VMware Lösung kann das SDDC bereits rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, um entweder für das Testen oder für ein tatsächliches Notfallereignis zu sorgen. Ein durch die Just-in-time-Implementierung implementierter SDDC spart ESXi Hostkosten, wenn Sie keine Katastrophe mehr haben. Diese Form der Implementierung wirkt sich jedoch auf das RTO um einige Stunden aus, während das SDDC bereitgestellt wird.

Am häufigsten implementiert wird die SDDC-Option in einem Pilot-Light-Modus, der immer aktiviert ist. Diese Option bietet einen kleinen Platzbedarf von drei Hosts, die immer verfügbar sind. Außerdem werden Recovery-Vorgänge durch eine Basis für Simulationsaktivitäten und Compliance-Prüfungen beschleunigt, sodass das Risiko einer operativen Abweichungen zwischen dem Produktions- und dem DR-Standort vermieden wird. Der Pilot-Light-Cluster kann bei Bedarf schnell auf das gewünschte Niveau skaliert werden, um tatsächliche DR-Ereignisse zu bewältigen.

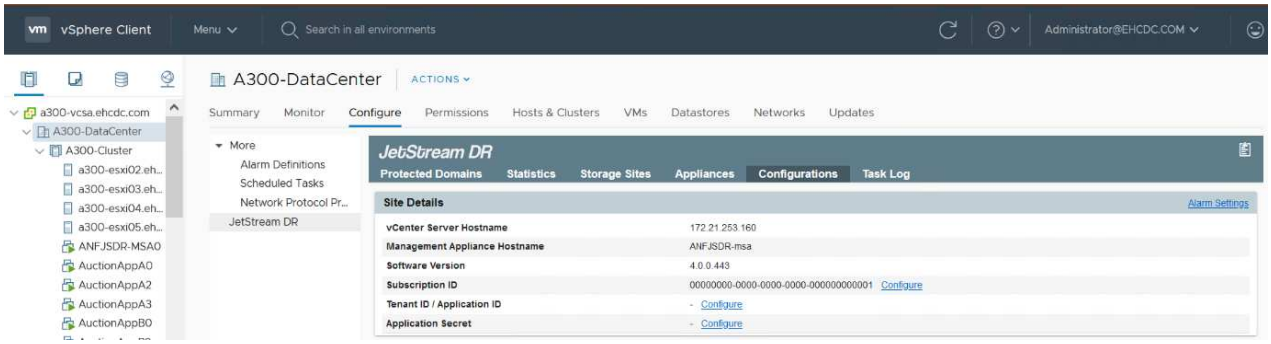
Informationen zur Konfiguration des AVS SDDC (ob On-Demand oder im Pilot-Light-Modus) finden Sie unter "Implementieren und Konfigurieren der Virtualisierungsumgebung auf Azure". Überprüfen Sie als Voraussetzung, ob die Gast-VMs auf den AVS-Hosts nach dem Einrichten der Konnektivität Daten von Cloud Volumes ONTAP nutzen können.

Nach der ordnungsgemäßen Konfiguration von Cloud Volumes ONTAP und AVS beginnen Sie mit der Konfiguration des Jetstream zur Automatisierung der Wiederherstellung lokaler Workloads auf AVS (VMs mit Applikations-VMDKs und VMs mit in-Guest-Storage) mithilfe des VAIO Mechanismus und durch Nutzung von SnapMirror für Applikations-Volumes-Kopien auf Cloud Volumes ONTAP.

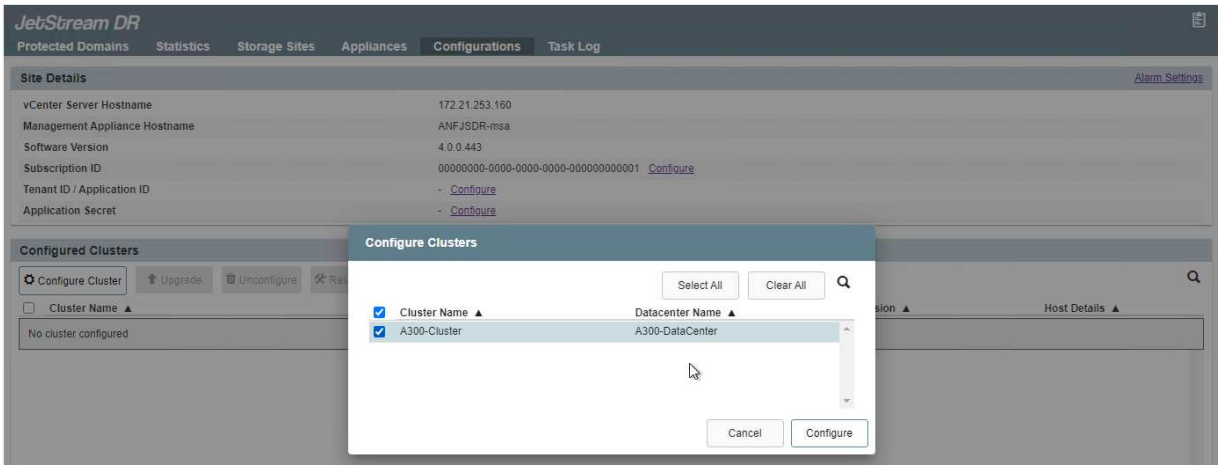
Installieren Sie JetStream DR im lokalen Datacenter

Die Jetstream DR-Software besteht aus drei Hauptkomponenten: Der JetStream DR Management Server Virtual Appliance (MSA), der DR Virtual Appliance (DRVA) und den Host-Komponenten (I/O-Filterpakete). Mit dem MSA-System werden Hostkomponenten auf dem Compute-Cluster installiert und konfiguriert und JetStream DR-Software verwaltet. Die Installation erfolgt wie folgt:

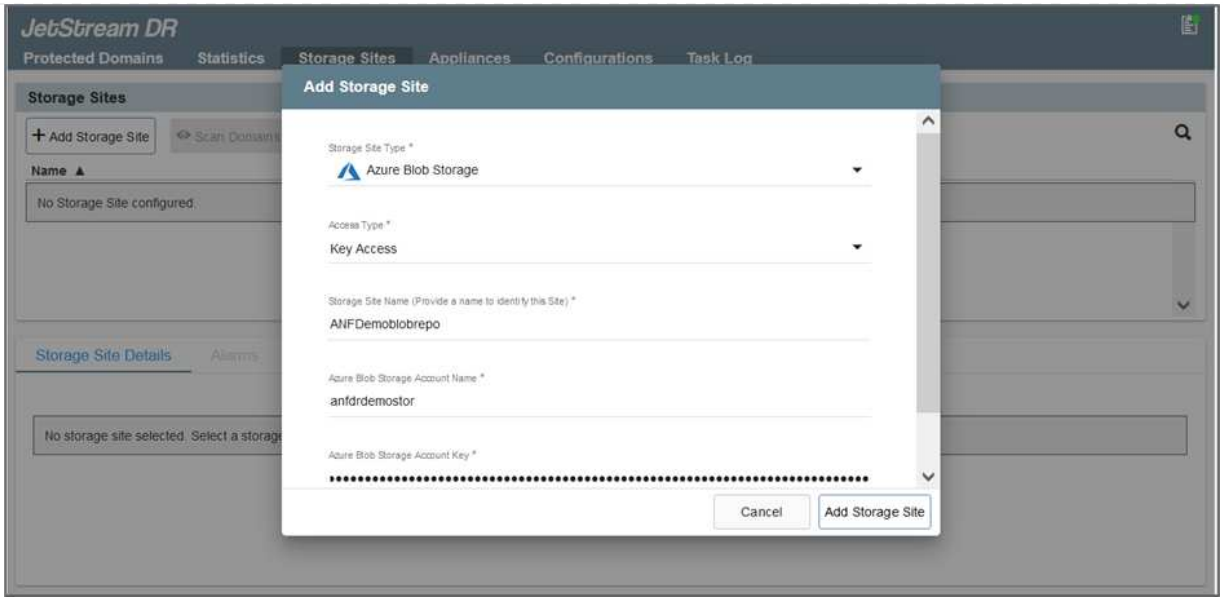
1. Voraussetzungen prüfen.
2. Nutzen Sie das Kapazitätsplanungs-Tool für Ressourcen- und Konfigurationsempfehlungen.
3. Implementieren Sie JetStream DR MSA auf jedem vSphere-Host im zugewiesenen Cluster.
4. Starten Sie das MSA-Produkt mit dem DNS-Namen in einem Browser.
5. Registrieren Sie den vCenter-Server mit dem MSA.
6. Nachdem JetStream DR MSA implementiert und der vCenter Server registriert wurde, navigieren Sie zum JetStream DR Plug-in mit dem vSphere Web Client. Dazu können Sie im Datacenter > Configure > JetStream DR navigieren.



7. Führen Sie über die JetStream DR-Schnittstelle die folgenden Aufgaben aus:
   a. Konfigurieren Sie das Cluster mit dem I/O-Filterpaket.

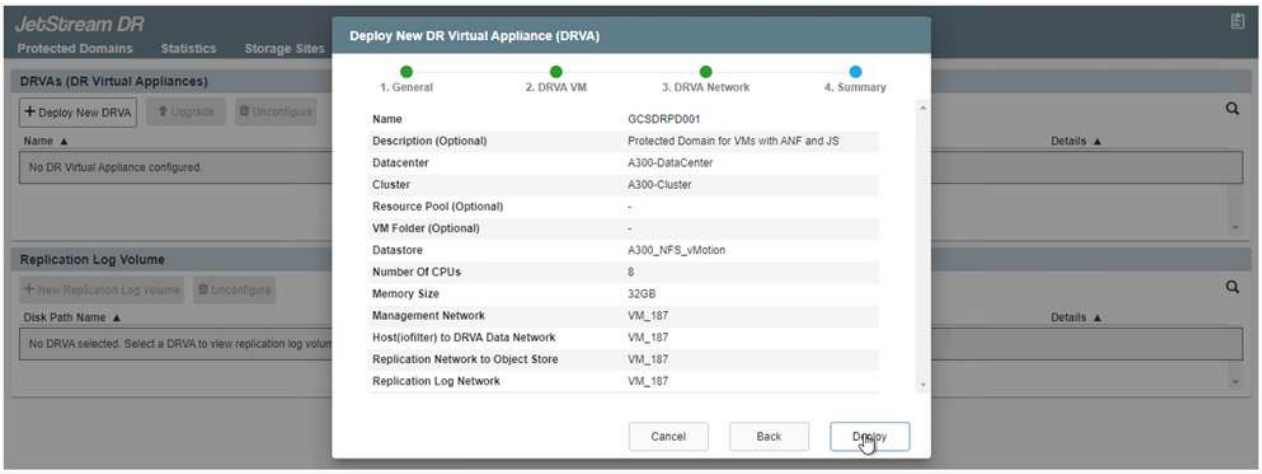


   b. Fügen Sie den Azure Blob-Storage am Recovery-Standort hinzu.

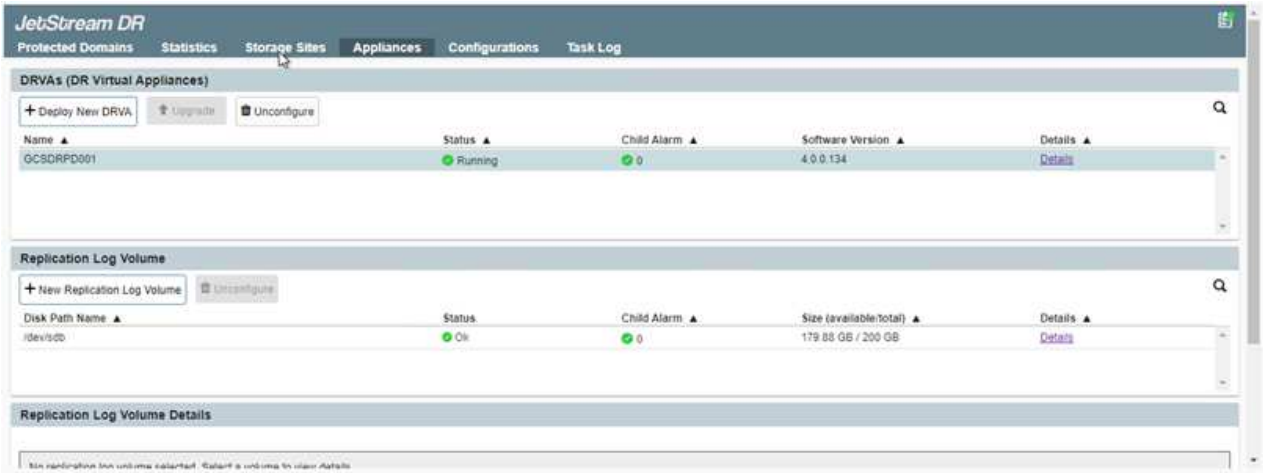


8. Stellen Sie die erforderliche Anzahl an DR Virtual Appliances (DRVAs) über die Registerkarte Appliances bereit.

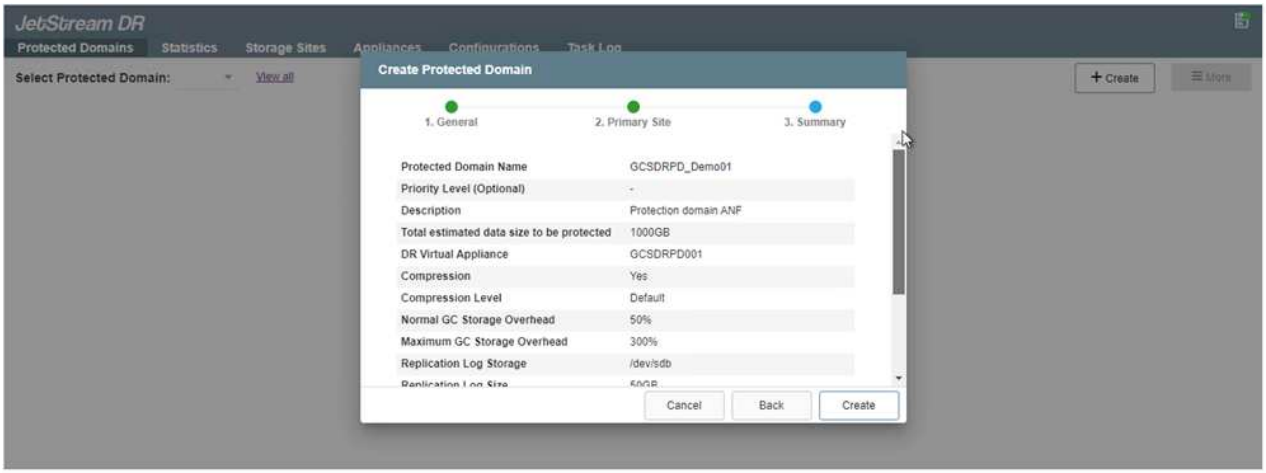
> Verwenden Sie das Kapazitätsplanungs-Tool, um die Anzahl der benötigten DRVAs zu ermitteln.

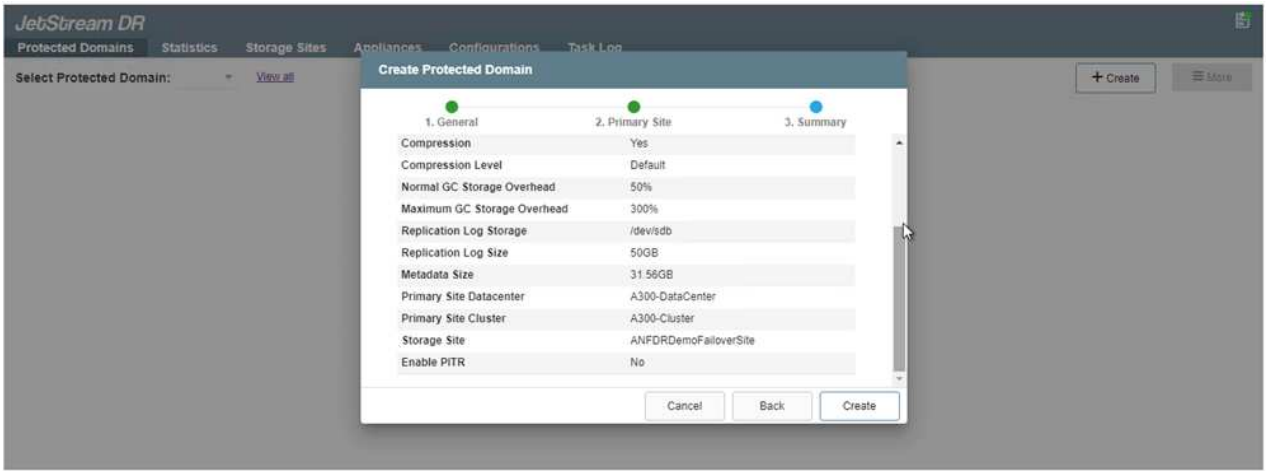


9. Erstellen Sie Protokoll-Volumes für jedes DRVA unter Verwendung der VMDK aus den verfügbaren Datenspeichern oder dem unabhängigen gemeinsamen iSCSI-Speicherpool.



10. Erstellen Sie auf der Registerkarte geschützte Domänen die erforderliche Anzahl geschützter Domänen mithilfe von Informationen über die Azure Blob Storage-Site, die DRVA-Instanz und das Replikationsprotokoll. Eine geschützte Domäne definiert eine bestimmte VM oder einen Satz von Applikations-VMs innerhalb des Clusters, die gemeinsam gesichert werden und einer Prioritätsreihenfolge für Failover-/Failback-Vorgänge zugewiesen ist.

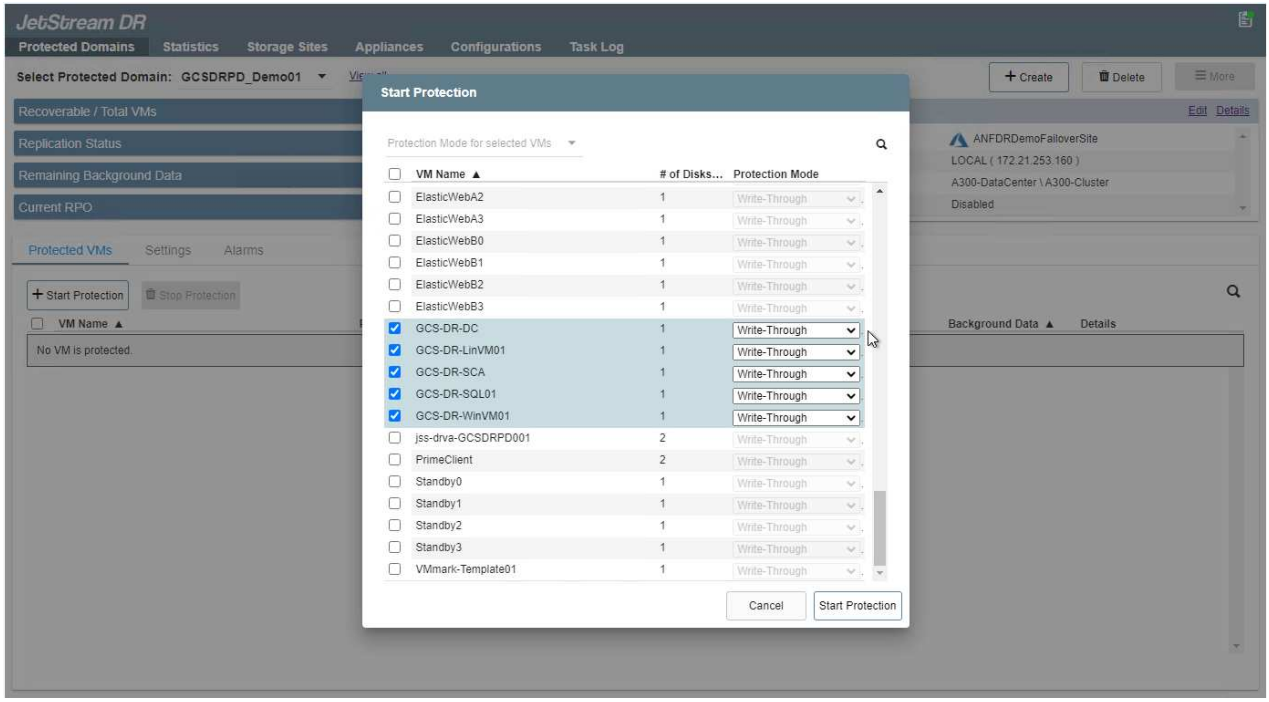




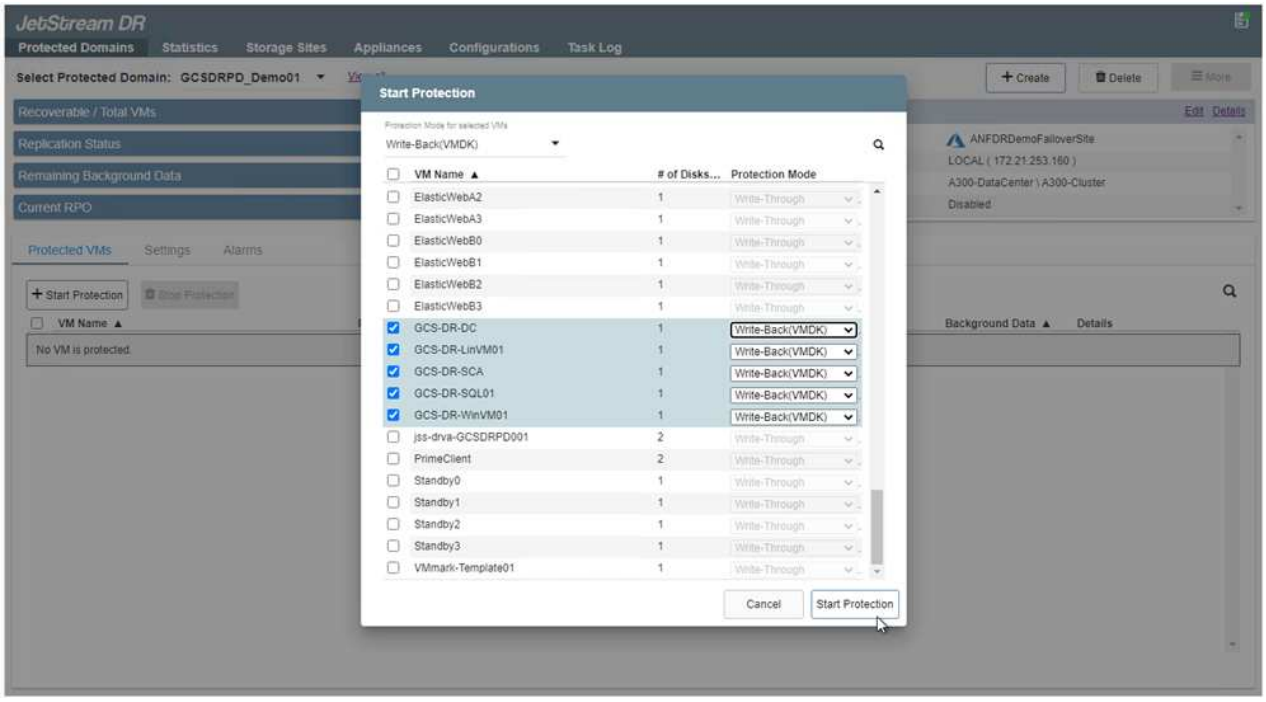
11. Wählen Sie die zu sichernden VMs aus und gruppieren Sie die VMs je nach Abhängigkeit in Applikationsgruppen. Anhand von Applikationsdefinitionen können Gruppen von VMs zu logischen Gruppen gruppiert werden, die ihre Boot-Aufträge, Boot-Verzögerungen und optionale Applikationsvalidierungen enthalten, die nach der Recovery ausgeführt werden können.

Vergewissern Sie sich, dass derselbe Sicherungsmodus für alle VMs in einer geschützten Domäne verwendet wird.

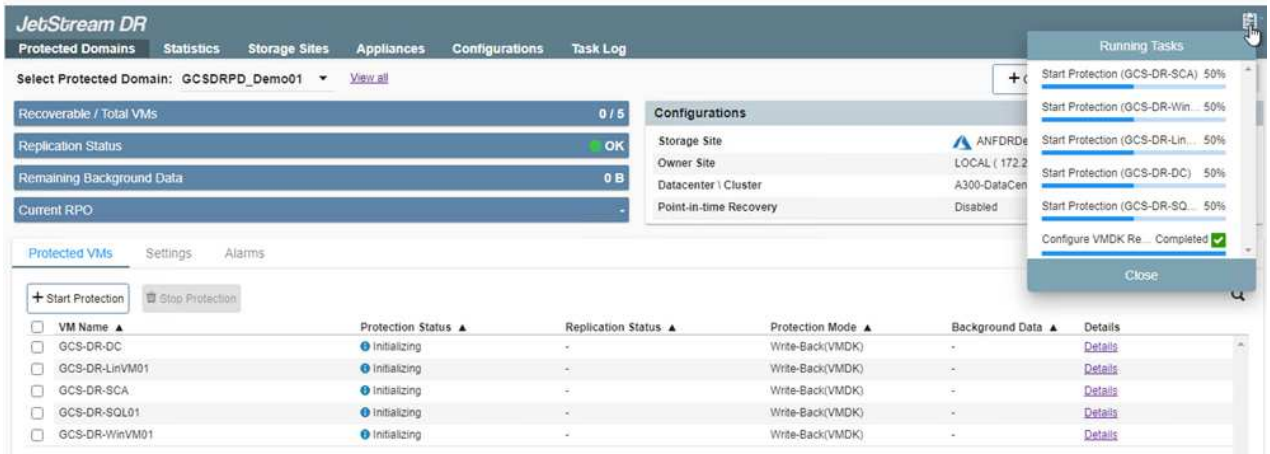
Write Back(VMDK)-Modus bietet eine höhere Performance.



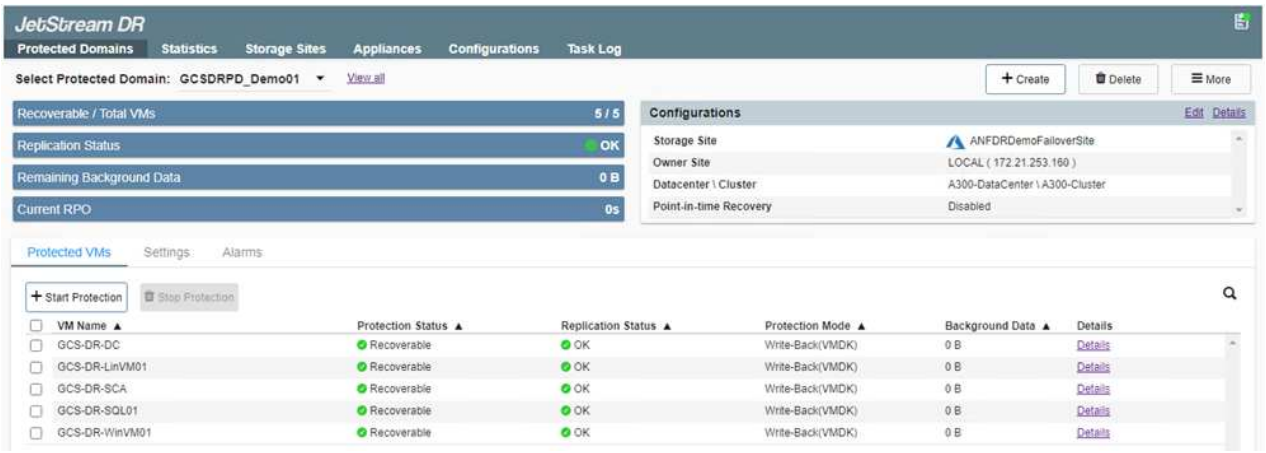
12. Stellen Sie sicher, dass Replizierungs-Protokoll-Volumes auf hochperformanten Storage platziert werden.



13. Klicken Sie nach dem Abschluss auf Schutz für die geschützte Domäne starten. Damit wird die Datenreplizierung für die ausgewählten VMs auf den zugewiesenen Blob-Speicher gestartet.



14. Nach Abschluss der Replizierung wird der Sicherungsstatus der VM als wiederherstellbar markiert.

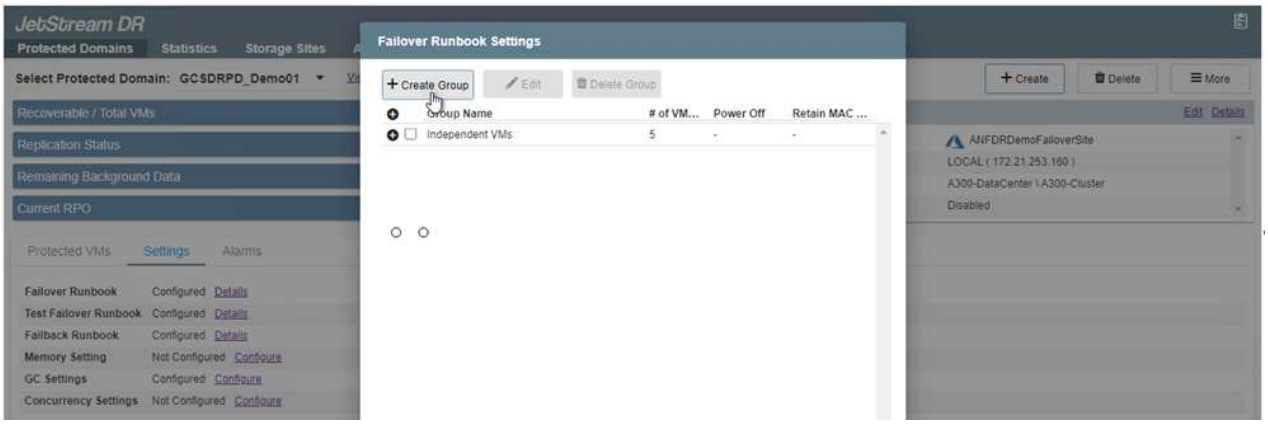


> Failover-Runbooks können so konfiguriert werden, dass sie die VMs gruppieren (so genannte Recovery-Gruppe), die Boot-Reihenfolge festlegen und die CPU-/Speichereinstellungen zusammen mit den IP-Konfigurationen ändern.

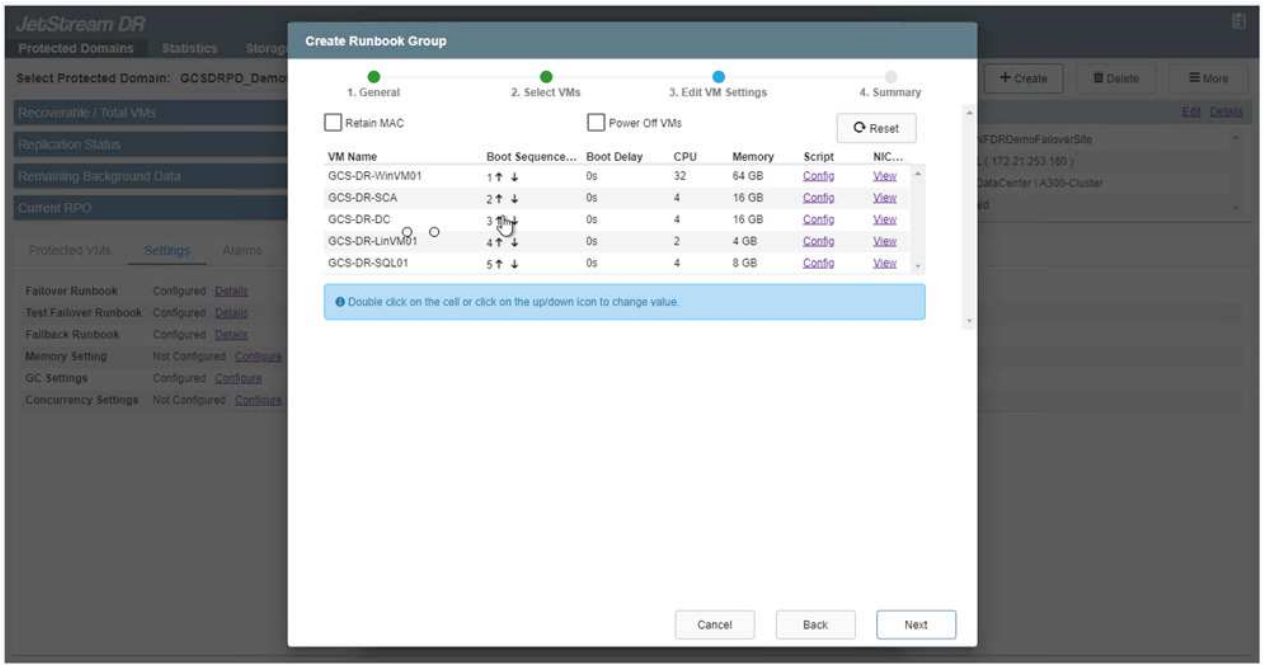
15. Klicken Sie auf Einstellungen und dann auf den Link Runbook Configure, um die Runbook-Gruppe zu konfigurieren.

16. Klicken Sie auf die Schaltfläche Gruppe erstellen, um mit der Erstellung einer neuen Runbook-Gruppe zu beginnen.

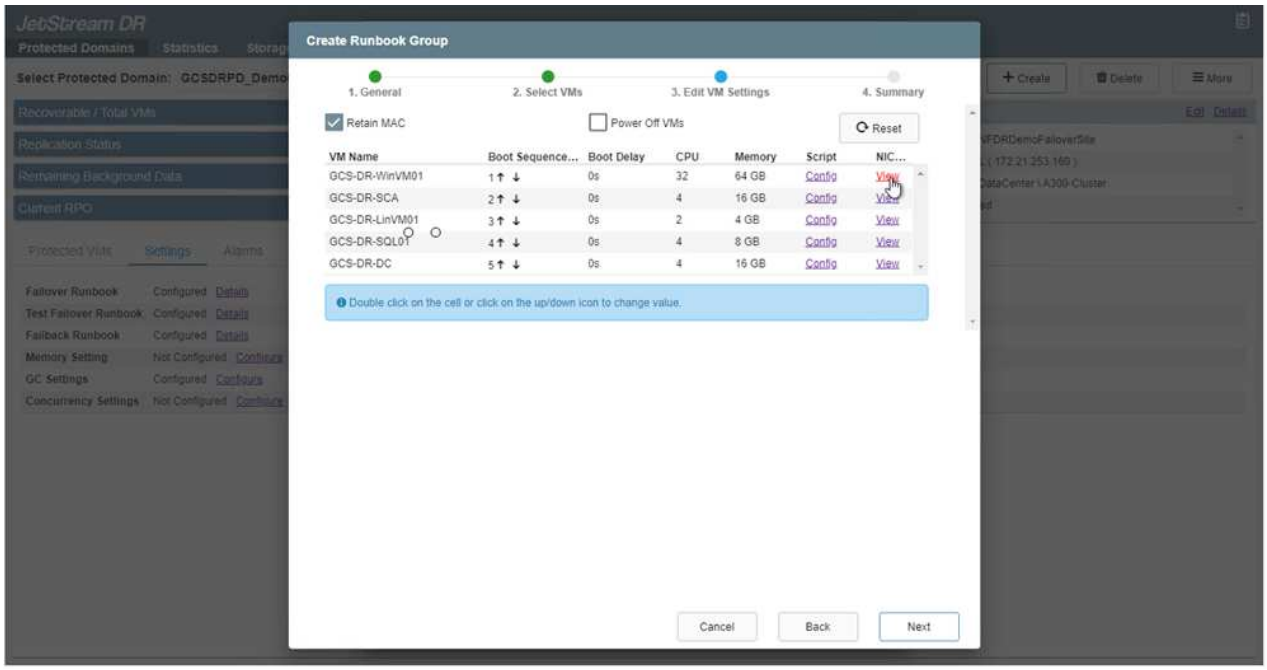
Falls erforderlich, wenden Sie im unteren Teil des Bildschirms benutzerdefinierte Pre-scripts und Post-scripts an, um automatisch vor und nach dem Betrieb der Runbook-Gruppe auszuführen. Stellen Sie sicher, dass die Runbook-Skripte auf dem Management-Server residieren.



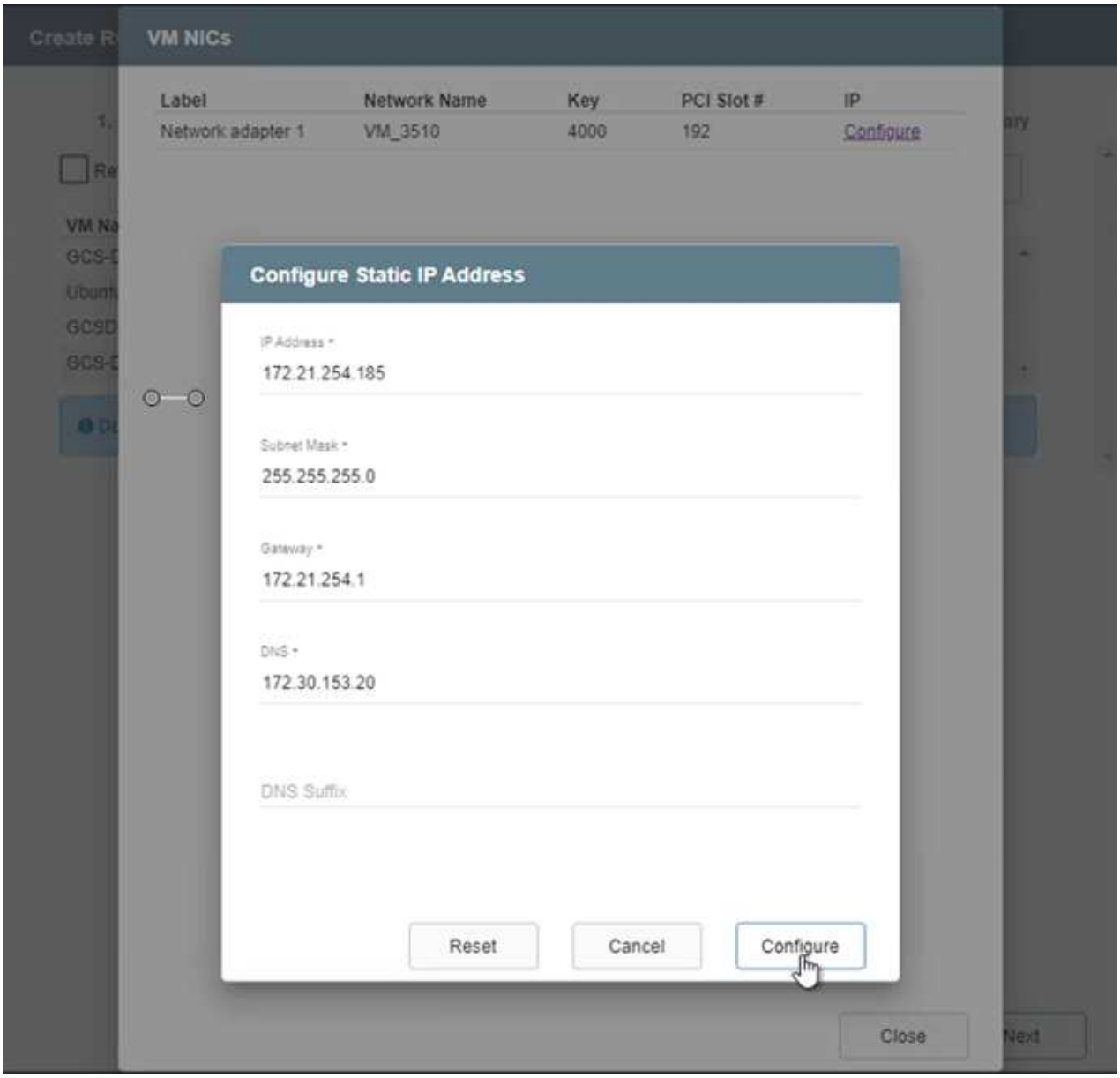
17. Bearbeiten Sie die VM-Einstellungen nach Bedarf. Geben Sie die Parameter für die Wiederherstellung der VMs an, einschließlich der Boot-Sequenz, der Boot-Verzögerung (angegeben in Sekunden), der Anzahl der CPUs und der zuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuweist. Ändern Sie die Boot-Sequenz der VMs, indem Sie auf die Pfeile nach oben oder unten klicken. Zur Aufbewahrung von MAC stehen auch Optionen zur Verfügung.

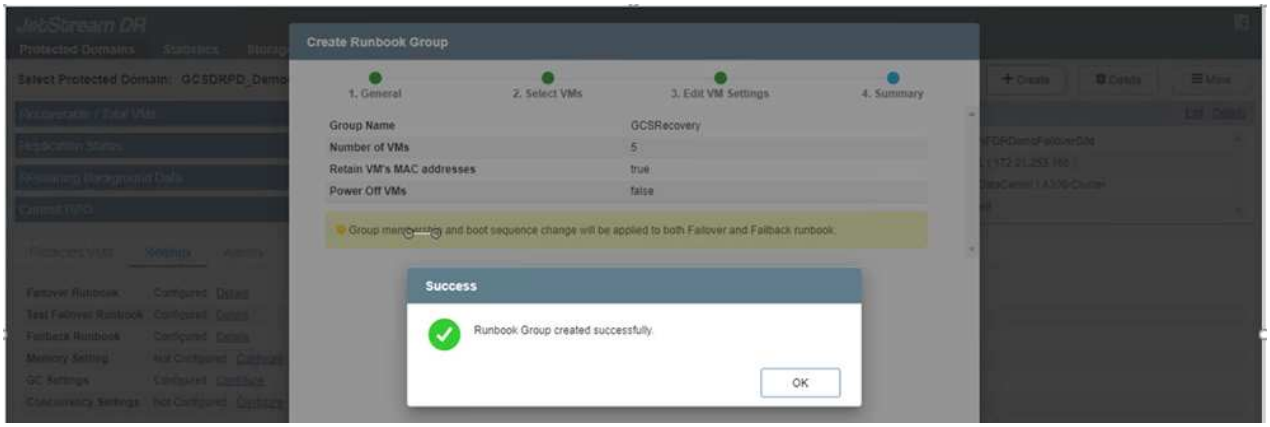


18. Statische IP-Adressen können manuell für die einzelnen VMs der Gruppe konfiguriert werden. Klicken Sie auf den Link „NIC-Ansicht“ einer VM, um die IP-Adresseinstellungen manuell zu konfigurieren.



19. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren, um die NIC-Einstellungen für die jeweiligen VMs zu speichern.





Der Status der Failover- und Failback-Runbooks wird nun als konfiguriert aufgeführt. Failover- und Failback-Runbook-Gruppen werden paarweise erstellt, wobei dieselbe erste Gruppe von VMs und Einstellungen verwendet wird. Bei Bedarf können die Einstellungen einer Runbook-Gruppe individuell angepasst werden, indem Sie auf den entsprechenden Link Details klicken und Änderungen vornehmen.

Installieren Sie JetStream DR für AVS in der Private Cloud

Eine Best Practice für einen Recovery-Standort (AVS) ist die Erstellung eines Pilotlichtclusters mit drei Knoten im Voraus. Dadurch kann die Infrastruktur am Recovery-Standort vorkonfiguriert werden, einschließlich:

- Netzwerkzielsegmente, Firewalls, Services wie DHCP und DNS usw.
- Installation von JetStream DR für AVS
- Konfiguration von ANF-Volumes als Datastores und mehr

Jetstream DR unterstützt einen RTO-Modus von nahezu null für geschäftskritische Domänen. In diesen Domänen sollte der Ziel-Storage vorinstalliert sein. ANF ist in diesem Fall ein empfohlener Speichertyp.

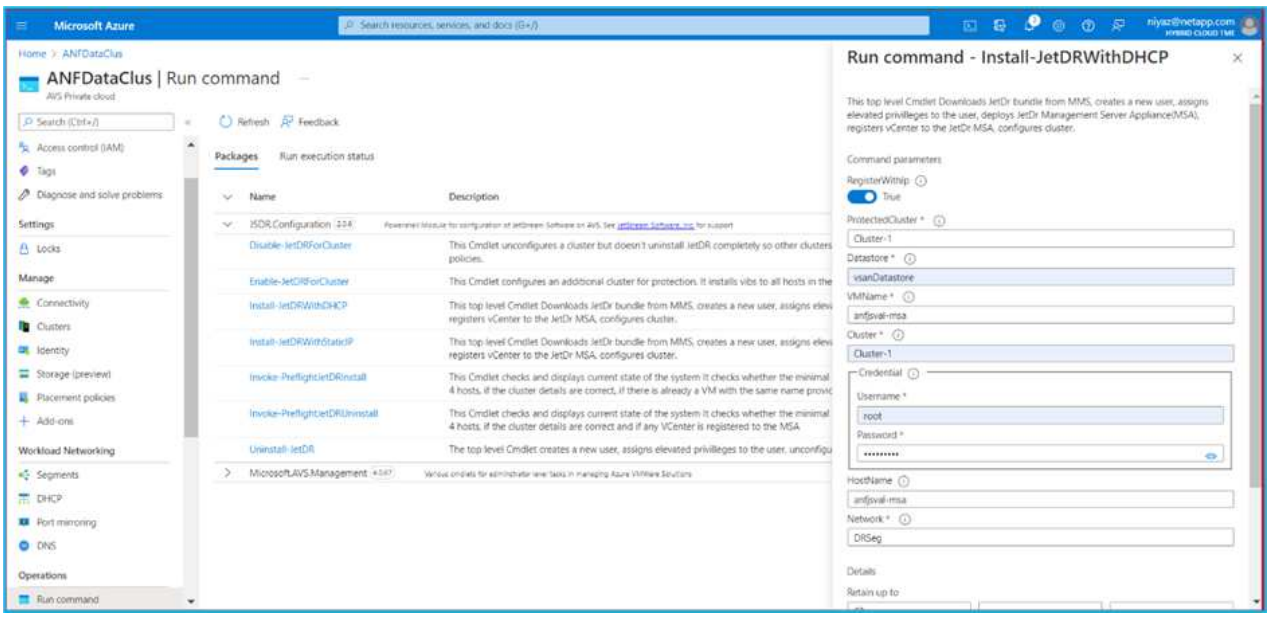
> Die Netzwerkkonfiguration einschließlich der Segmenterstellung sollte auf dem AVS-Cluster entsprechend den Anforderungen vor Ort konfiguriert werden.

> Je nach SLA- und RTO-Anforderungen können Sie einen kontinuierlichen Failover oder einen normalen (Standard-) Failover-Modus verwenden. Bei einer RTO von nahezu null sollten Sie am Recovery-Standort mit der kontinuierlichen Rehydrierung beginnen.

1. Verwenden Sie den Befehl Ausführen, um JetStream DR für AVS auf einer privaten Cloud der Azure VMware-Lösung zu installieren. Wählen Sie im Azure-Portal zur Azure VMware-Lösung die Private Cloud aus und wählen Sie Ausführen Command > Packages > JSDR.Configuration.

   > Der CloudAdmin-Standardbenutzer der Azure VMware-Lösung verfügt nicht über ausreichende Berechtigungen, um JetStream DR für AVS zu installieren. Die Azure VMware Lösung ermöglicht eine vereinfachte und automatisierte Installation von JetStream DR durch Aufrufen des Befehls Azure VMware Solution Run für JetStream DR.

   Der folgende Screenshot zeigt die Installation mithilfe einer DHCP-basierten IP-Adresse.

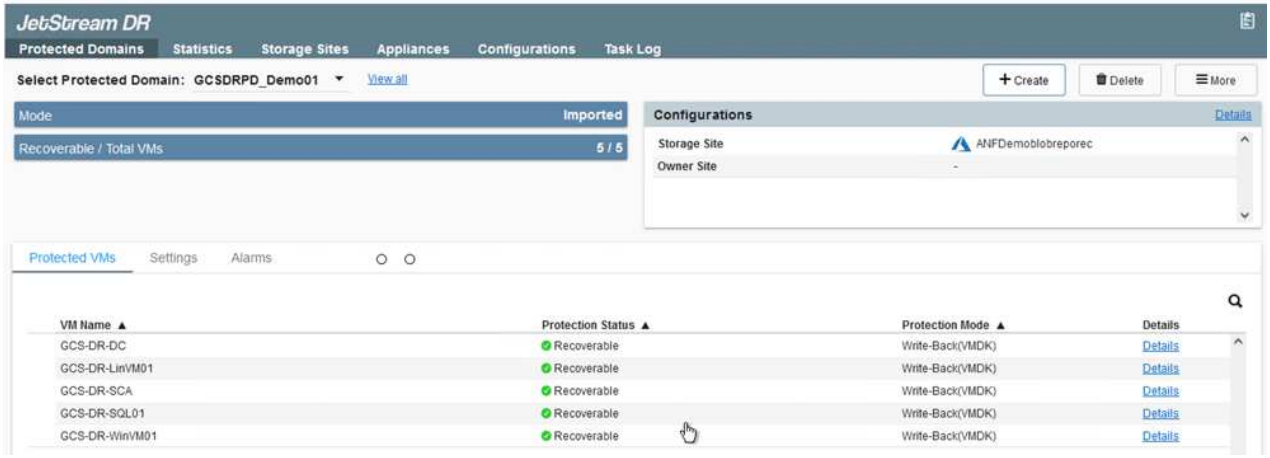


2. Nachdem die JetStream DR für AVS-Installation abgeschlossen ist, aktualisieren Sie den Browser.

Um auf die JetStream DR-UI zuzugreifen, wechseln Sie zum SDDC Datacenter > Configure > JetStream DR.

3. Führen Sie über die JetStream DR-Schnittstelle die folgenden Aufgaben aus:
   a. Fügen Sie das Azure Blob Storage-Konto hinzu, das zur Sicherung des lokalen Clusters als Storage-Standort verwendet wurde, und starten Sie dann die Option Scan Domains.
   b. Wählen Sie im angezeigten Popup-Dialogfeld die zu importierende geschützte Domäne aus, und klicken Sie anschließend auf den Link Importieren.

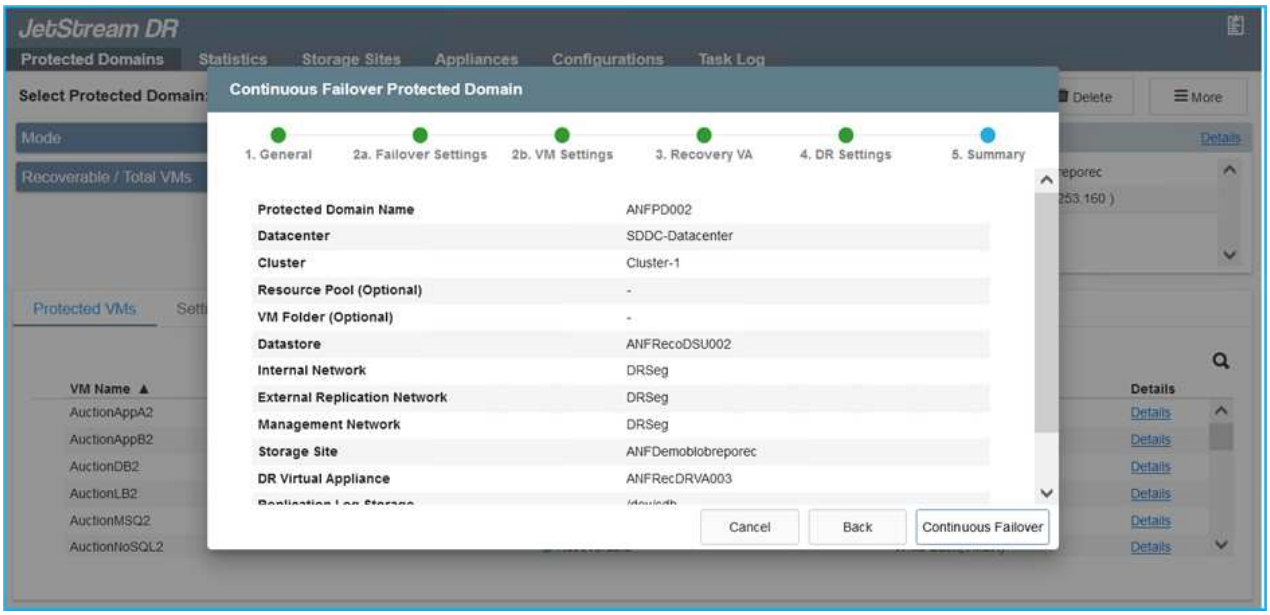
4. Die Domäne wird zur Wiederherstellung importiert. Gehen Sie auf die Registerkarte geschützte Domänen und überprüfen Sie, ob die vorgesehene Domäne ausgewählt wurde, oder wählen Sie die gewünschte aus dem Menü geschützte Domäne auswählen aus. Eine Liste der wiederherstellbaren VMs in der geschützten Domäne wird angezeigt.



5. Nachdem die geschützten Domains importiert wurden, sollten DRVA-Appliances bereitgestellt werden.

> Diese Schritte können auch mithilfe von CPT- erstellten Plänen automatisiert werden.

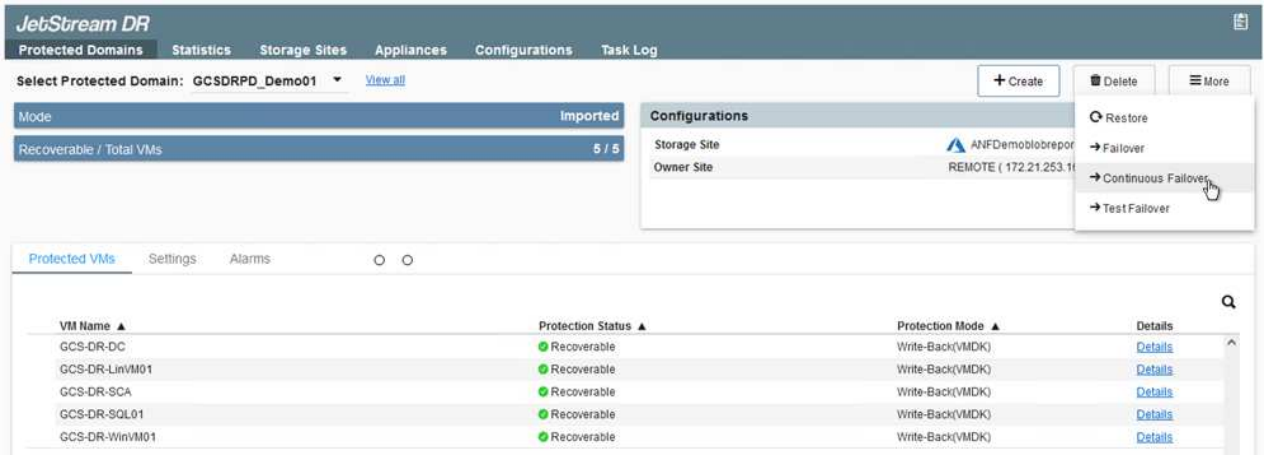
6. Verwenden von verfügbaren vSAN oder ANF-Datastores für Replizierungsprotokolle erstellen
7. Importieren Sie die geschützten Domänen und konfigurieren Sie die Recovery-VA, um einen ANF-Datenspeicher für VM-Platzierungen zu verwenden.



> Stellen Sie sicher, dass DHCP für das ausgewählte Segment aktiviert ist und genügend IP-Adressen verfügbar sind. Dynamische IPs werden vorübergehend verwendet, während Domänen sich wiederherstellen. Jede wiederherzuckernde VM (einschließlich kontinuierlicher Rehydrierung) erfordert eine individuelle dynamische IP-Adresse. Nach Abschluss der Wiederherstellung wird die IP freigegeben und kann wiederverwendet werden.

8. Wählen Sie die entsprechende Failover-Option (Continuous Failover oder Failover) aus. In diesem Beispiel wird die kontinuierliche Rehydrierung (kontinuierliches Failover) ausgewählt.

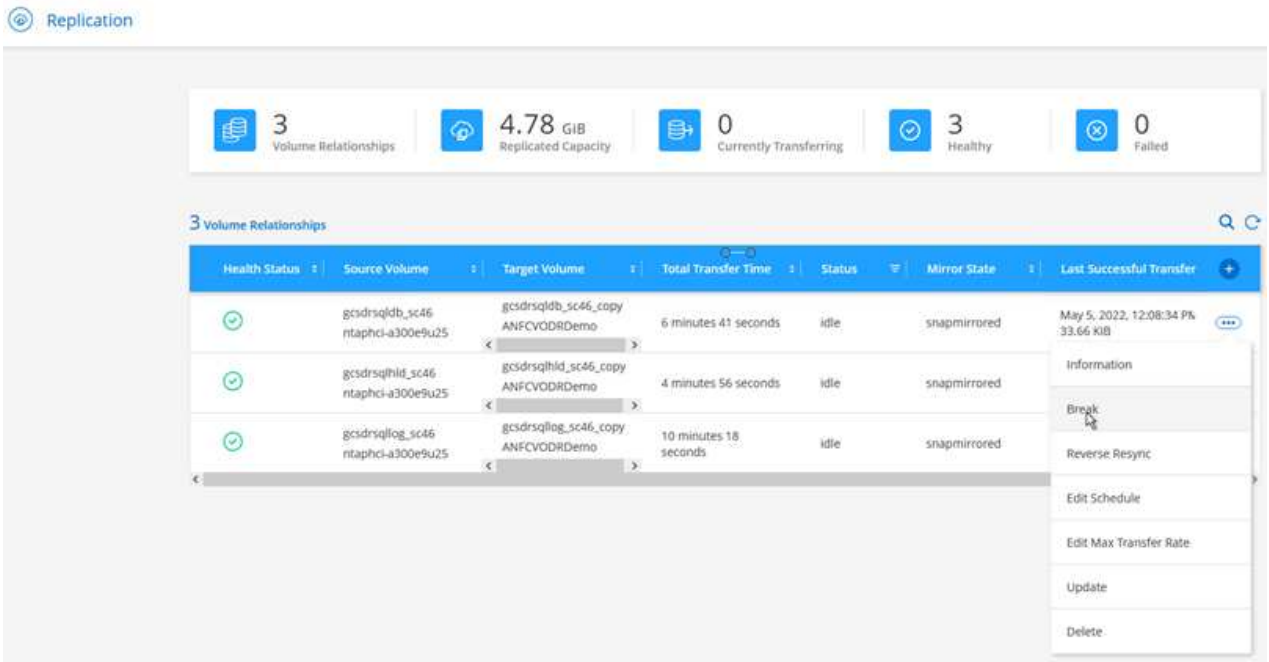
> Obwohl sich der kontinuierliche Failover- und Failover-Modus bei der Konfiguration unterscheiden, werden beide Failover-Modi mit den gleichen Schritten konfiguriert. Failover-Schritte werden als Reaktion auf ein Notfall konfiguriert und durchgeführt. Ein kontinuierlicher Failover kann jederzeit konfiguriert werden und dann im Hintergrund während des normalen Systembetriebs ausgeführt werden. Nach einem Zwischenfall wird der fortlaufende Failover abgeschlossen, sodass die Eigentümerschaft der geschützten VMs direkt auf den Recovery-Standort übertragen wird (RTO von nahezu null).

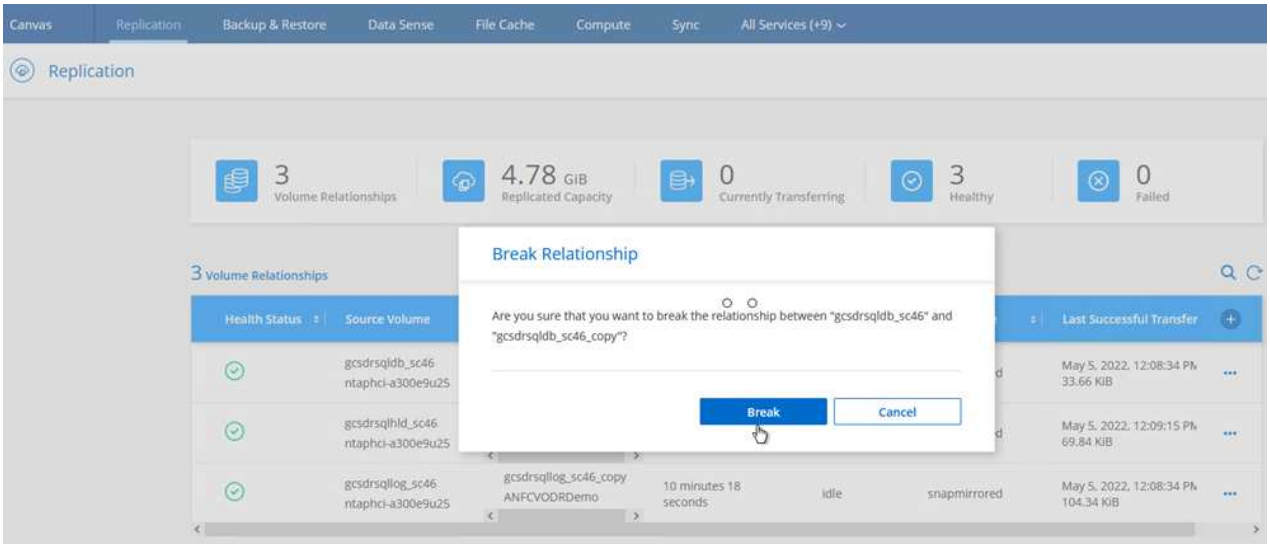


Der kontinuierliche Failover-Prozess beginnt und der Fortschritt kann über die UI überwacht werden. Durch Klicken auf das blaue Symbol im Abschnitt „Aktueller Schritt“ wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Details zum aktuellen Schritt des Failover-Prozesses angezeigt werden.

Failover und Failback

1. Nach einem Ausfall im geschützten Cluster der lokalen Umgebung (teilweiser oder kompletter Ausfall) können Sie das Failover für VMs auslösen. Dazu verwenden Sie Jetstream, nachdem die SnapMirror Beziehung für die jeweiligen Applikations-Volumes unterbrochen wurde.

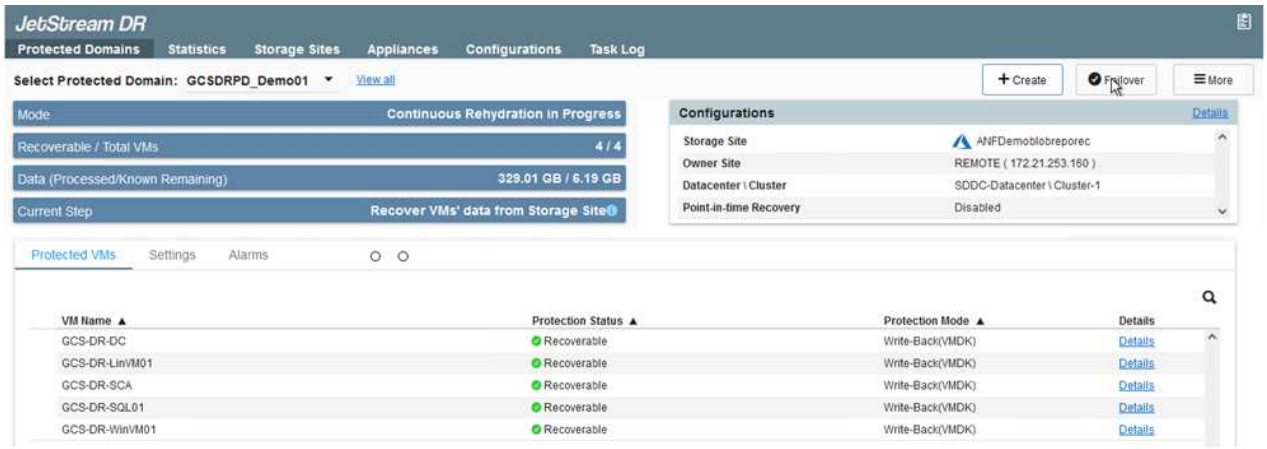


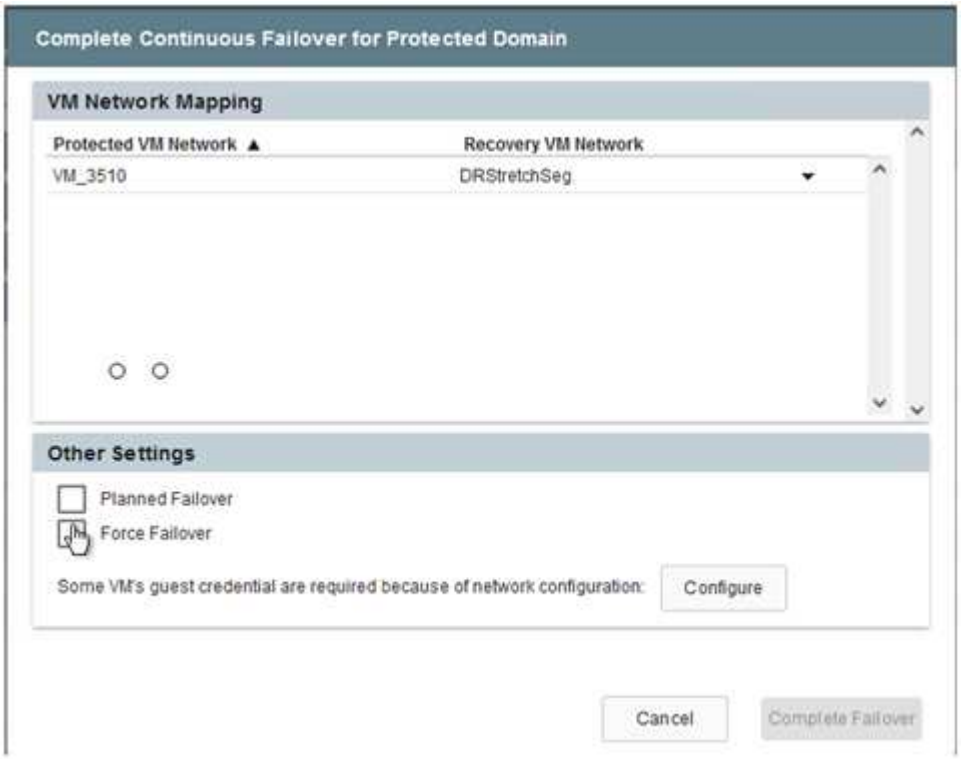


> Dieser Schritt kann zur Erleichterung des Recovery-Prozesses einfach automatisiert werden.

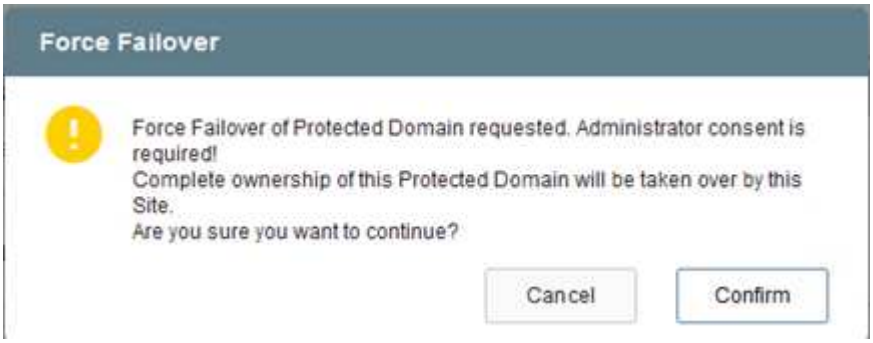
2. Greifen Sie auf die Jetstream UI auf dem AVS SDDC (Zielseite) zu und lösen Sie die Failover-Option aus, um den Failover abzuschließen. Die Taskleiste zeigt den Fortschritt für Failover-Aktivitäten an.

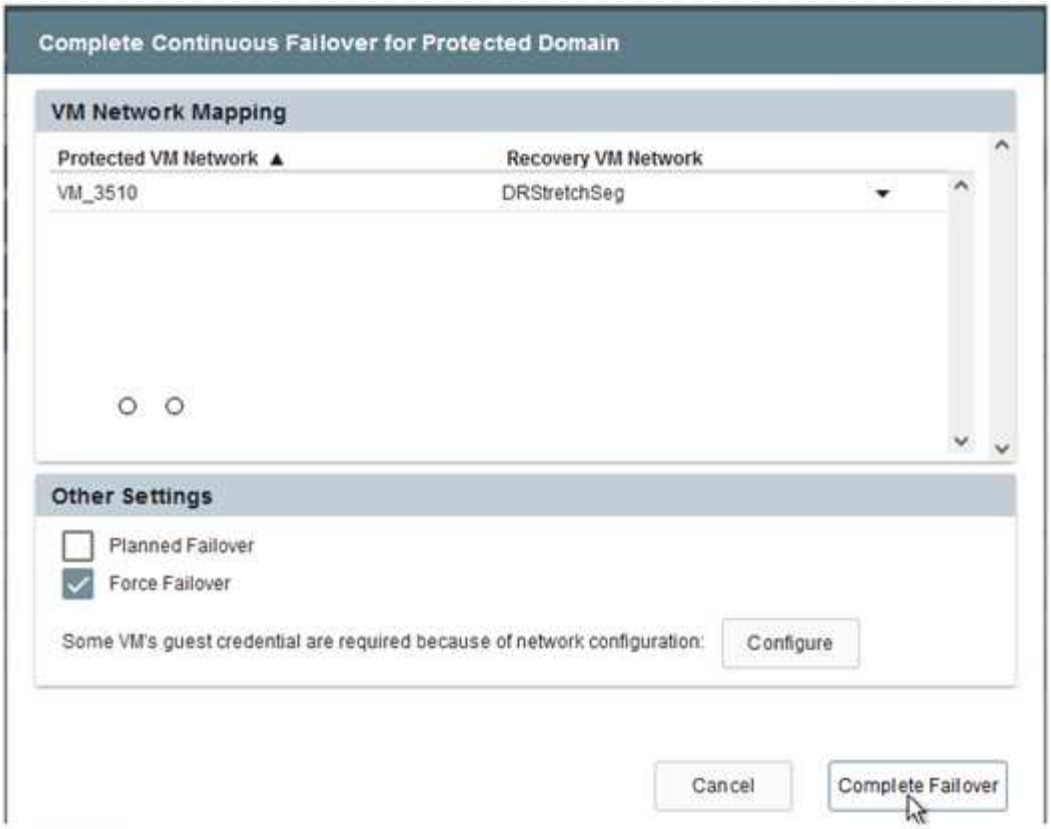
   Im Dialogfeld, das beim Abschluss des Failover angezeigt wird, kann die Failover-Aufgabe als geplant oder als erzwungen angegeben werden.





Erzwungenes Failover geht davon aus, dass auf den primären Standort nicht mehr zugegriffen werden kann und die Eigentümerschaft der geschützten Domäne direkt vom Recovery-Standort übernommen werden muss.



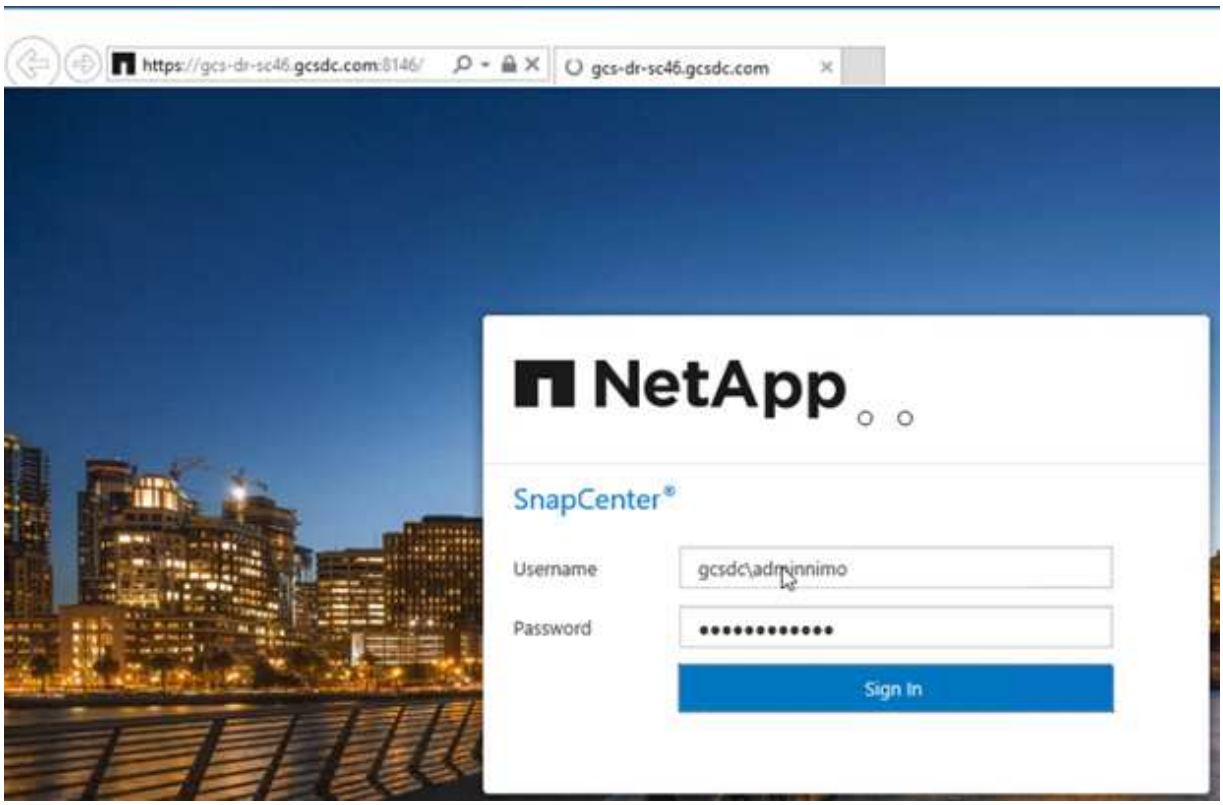


3. Nachdem der kontinuierliche Failover abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt, die den Abschluss der Aufgabe bestätigt. Nach Abschluss der Aufgabe greifen Sie auf die wiederhergestellten VMs zu, um ISCSI- oder NFS-Sitzungen zu konfigurieren.

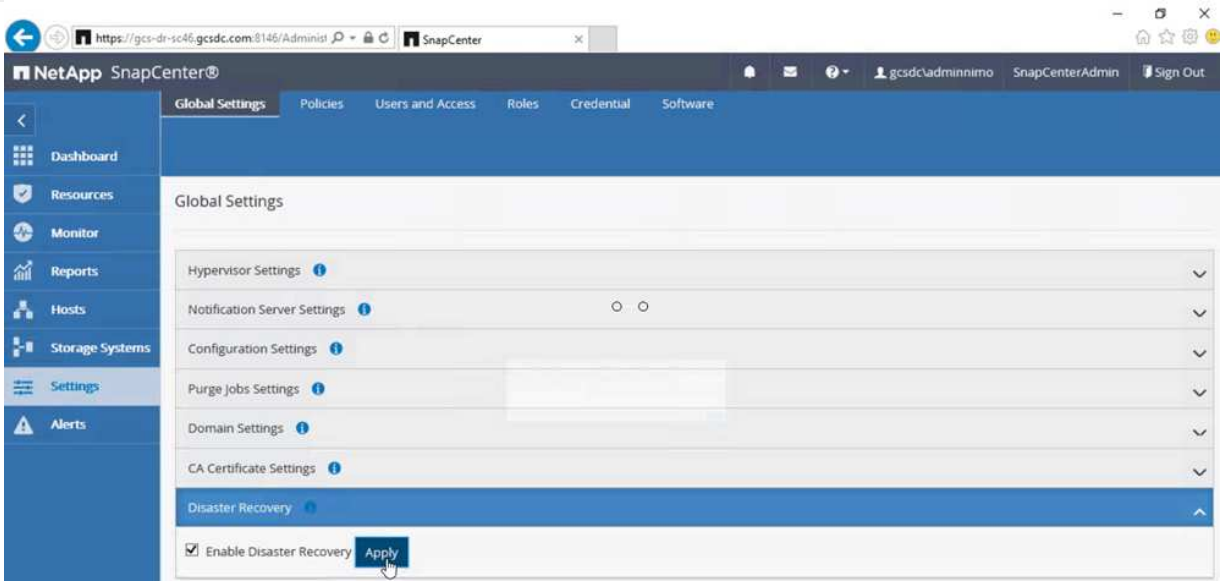
> Der Failover-Modus wird in Failover ausgeführt, und der Status der VM ist wiederherstellbar. Alle VMs der geschützten Domäne werden jetzt am Recovery-Standort in dem von den Failover-Runbook-Einstellungen angegebenen Zustand ausgeführt.

> Um die Failover-Konfiguration und die Infrastruktur zu überprüfen, kann JetStream DR im Testmodus (Option Test Failover) betrieben werden, um die Wiederherstellung von Virtual Machines und deren Daten vom Objektspeicher in einer Test-Recovery-Umgebung zu beobachten. Wenn ein Failover-Verfahren im Testmodus ausgeführt wird, ähnelt sein Vorgang einem tatsächlichen Failover-Prozess.

4. Sobald die Virtual Machines wiederhergestellt sind, wird Disaster Recovery für Storage auf dem Gast-Storage eingesetzt. Um diesen Prozess zu demonstrieren, wird SQL-Server in diesem Beispiel verwendet.
5. Melden Sie sich bei der wiederhergestellten SnapCenter-VM auf dem AVS SDDC an und aktivieren Sie den DR-Modus.
   a. Greifen Sie über Browsern auf die SnapCenter-Benutzeroberfläche zu.



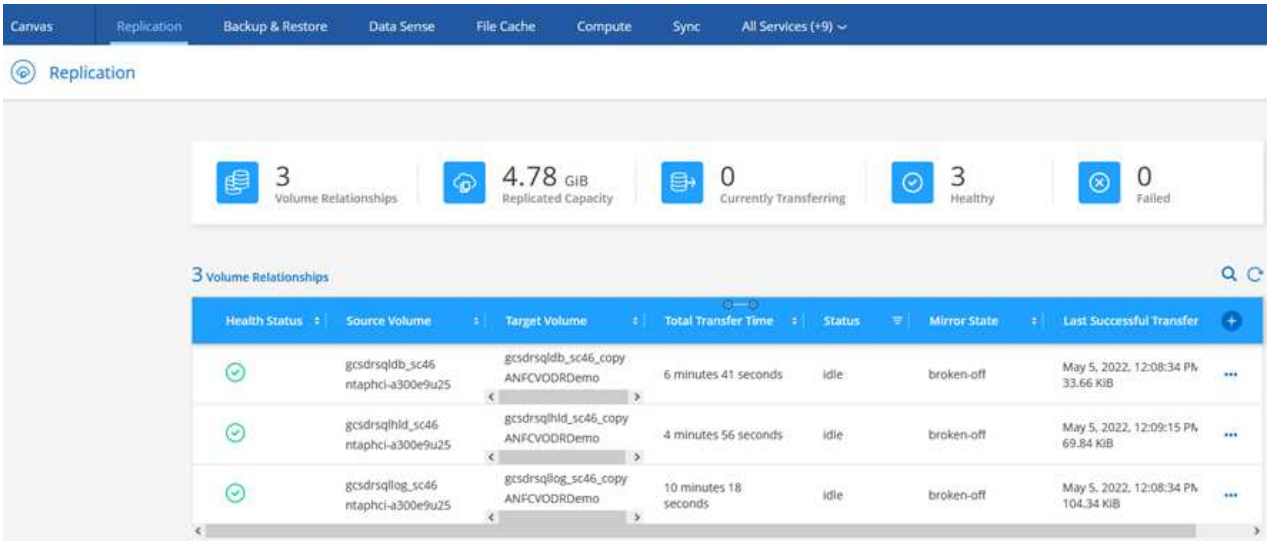
   b. Navigieren Sie auf der Seite Einstellungen zu Einstellungen > Globale Einstellungen > Disaster Recovery.
   c. Wählen Sie Disaster Recovery Aktivieren.
   d. Klicken Sie Auf Anwenden.



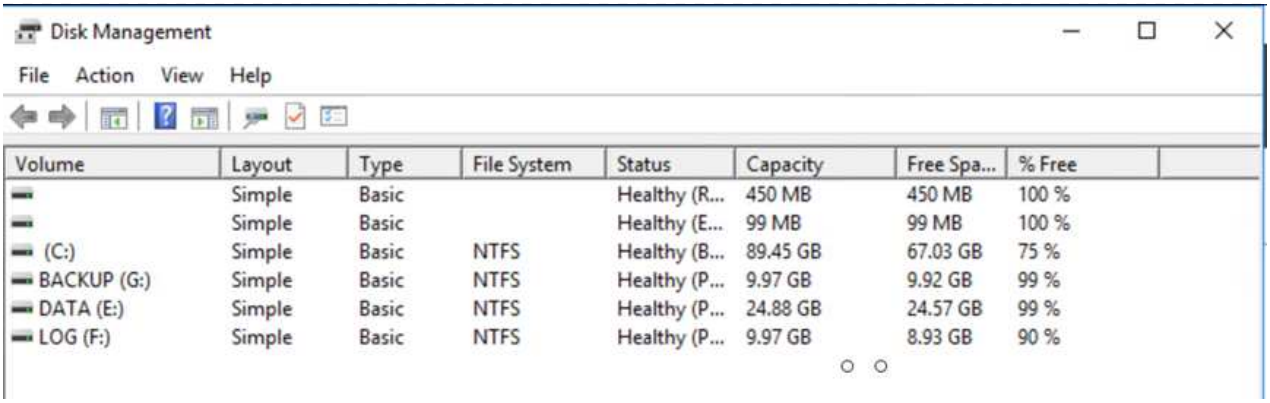
e. Überprüfen Sie, ob der DR-Job aktiviert ist, indem Sie auf Überwachen > Jobs klicken.

> Für das Storage Disaster Recovery sollte NetApp SnapCenter 4.6 oder höher verwendet werden. Frühere Versionen sollten applikationskonsistente Snapshots (replizierte mit SnapMirror) verwenden und ein manuelles Recovery ausführen, falls frühere Backups am Disaster Recovery-Standort wiederhergestellt werden müssen.

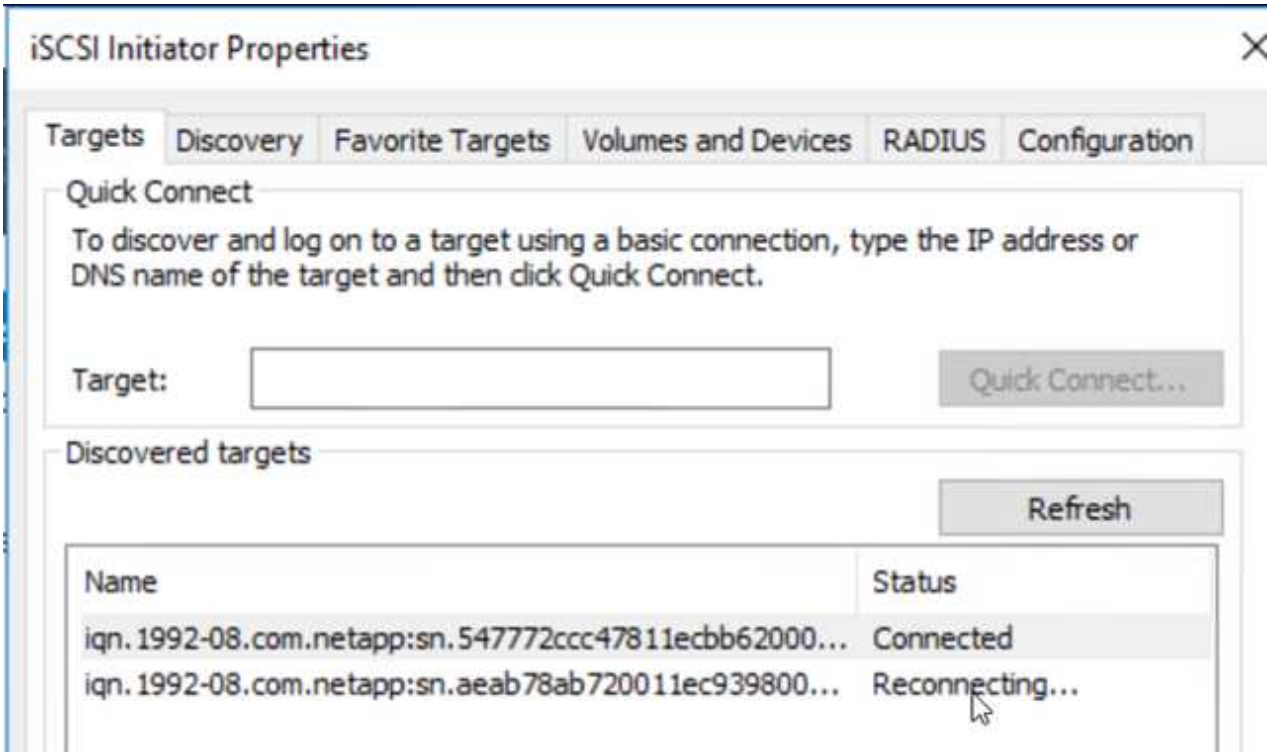
6. Stellen Sie sicher, dass die SnapMirror Beziehung beschädigt ist.



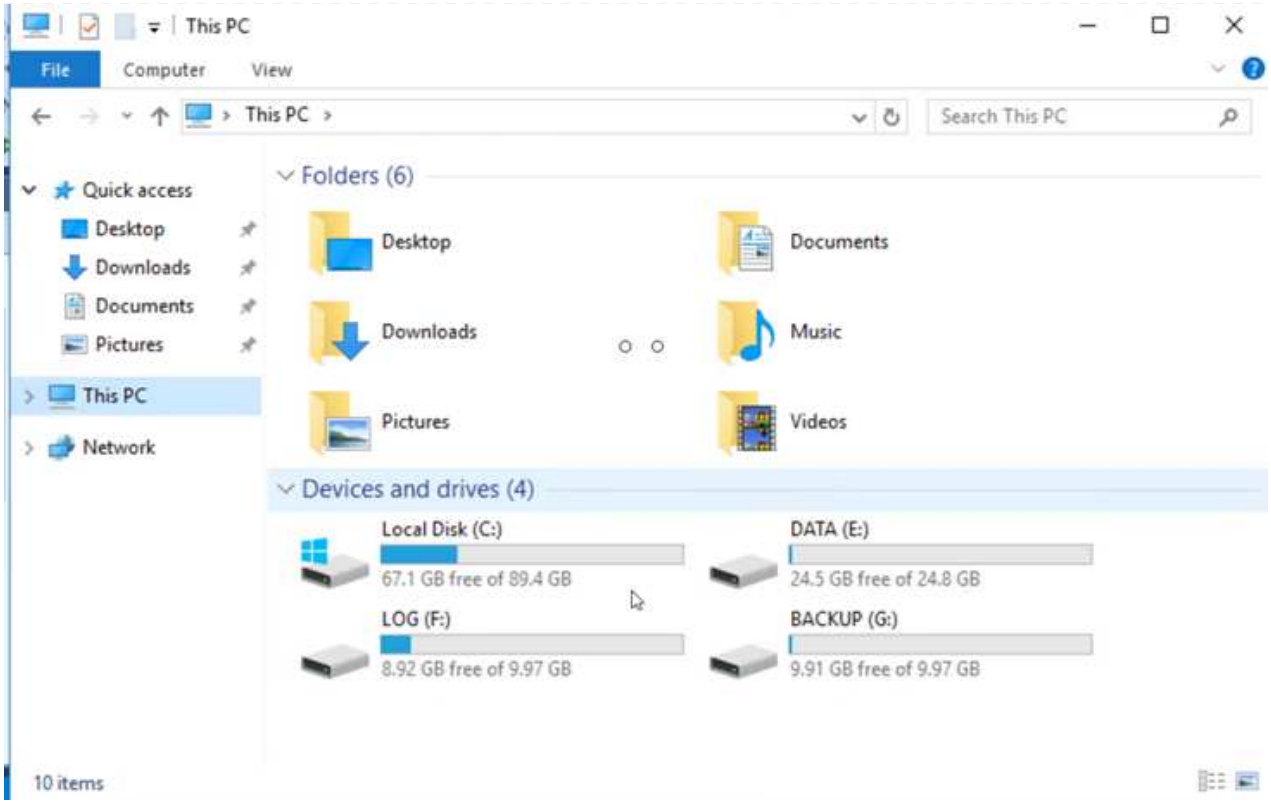
7. Verbinden Sie die LUN aus Cloud Volumes ONTAP mit der wiederhergestellten SQL Gast-VM mit gleichen Laufwerksbuchstaben.



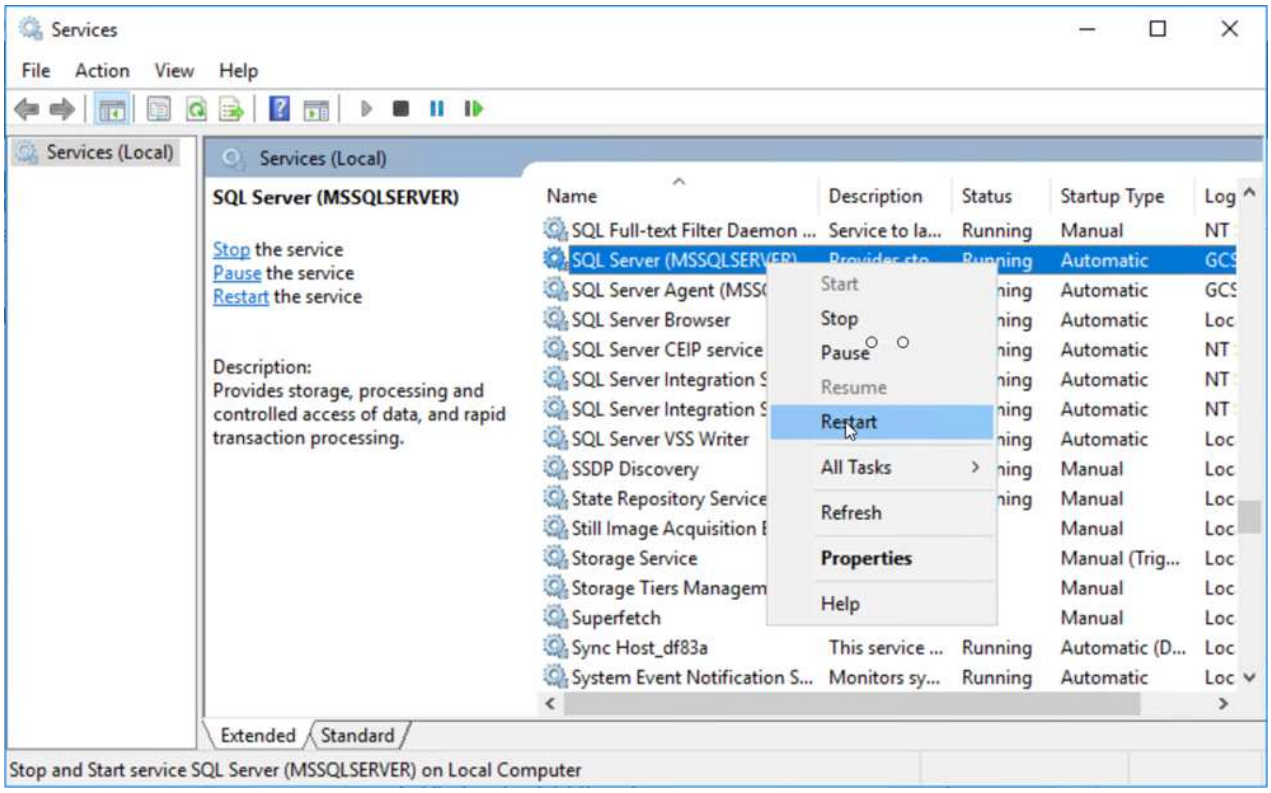
8. Öffnen Sie den iSCSI-Initiator, löschen Sie die vorherige getrennte Sitzung und fügen Sie das neue Ziel zusammen mit Multipath für die replizierten Cloud Volumes ONTAP Volumes hinzu.



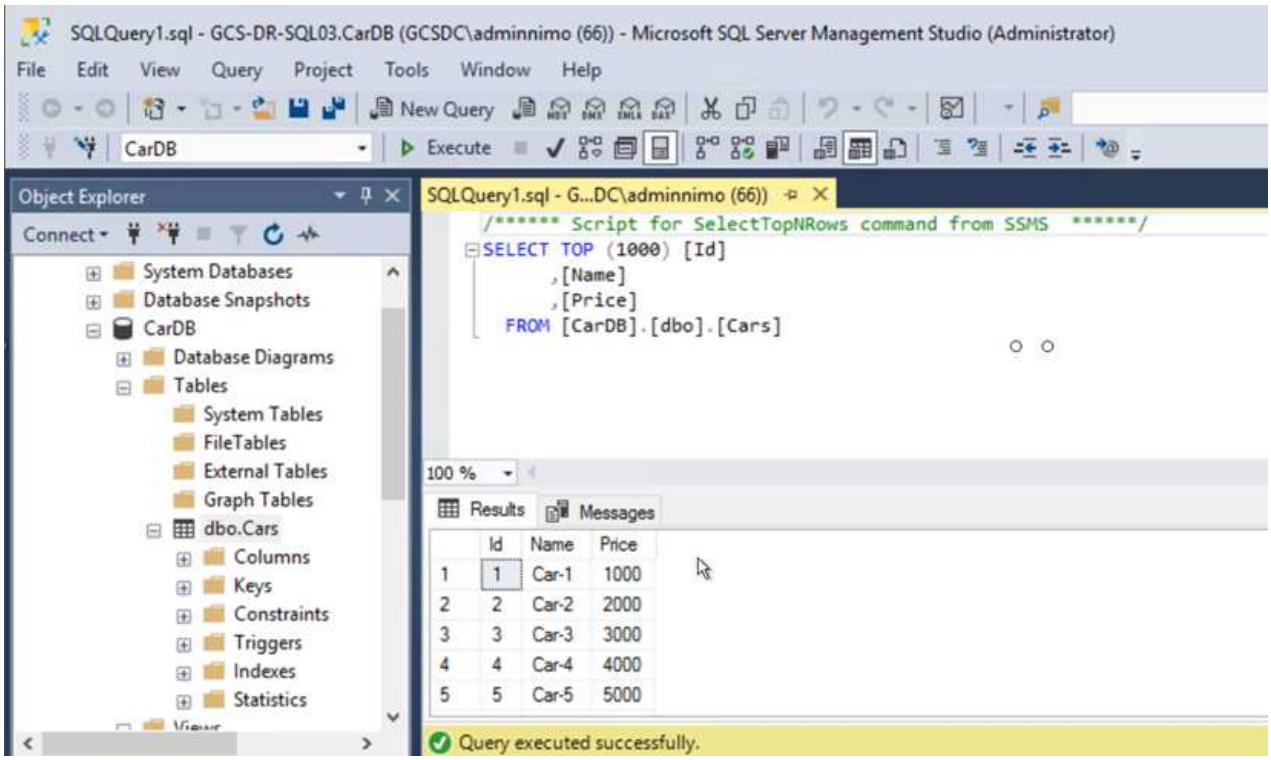
9. Stellen Sie sicher, dass alle Laufwerke mit denselben Laufwerksbuchstaben verbunden sind, die vor DR verwendet wurden.



10. Starten Sie den MSSQL-Serverdienst neu.



11. Stellen Sie sicher, dass die SQL-Ressourcen wieder online sind.



> Hängen Sie im Fall von NFS die Volumes mit dem Mount-Befehl an, und aktualisieren Sie die `/etc/fstab` Einträge.

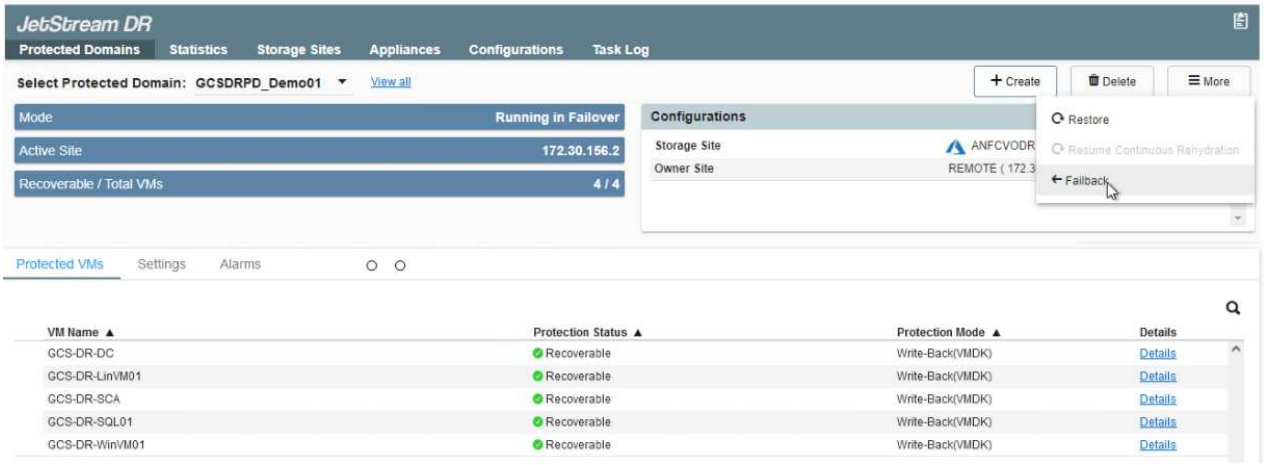
An diesem Punkt können Betriebsabläufe ausgeführt werden und der Geschäftsbetrieb normal weiterläuft.

> Am NSX-T-Ende kann ein separates, dediziertes Tier-1 Gateway zur Simulation von Failover-Szenarien erstellt werden. So ist sichergestellt, dass alle Workloads miteinander kommunizieren können, dass jedoch kein Traffic in die bzw. aus der Umgebung geleitet werden kann. So können alle Triage-, Containment- oder Härteaufgaben ohne das Risiko einer Kreuzkontamination durchgeführt werden. Dieser Vorgang ist außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Dokuments, kann aber problemlos zur Simulation der Isolation durchgeführt werden.

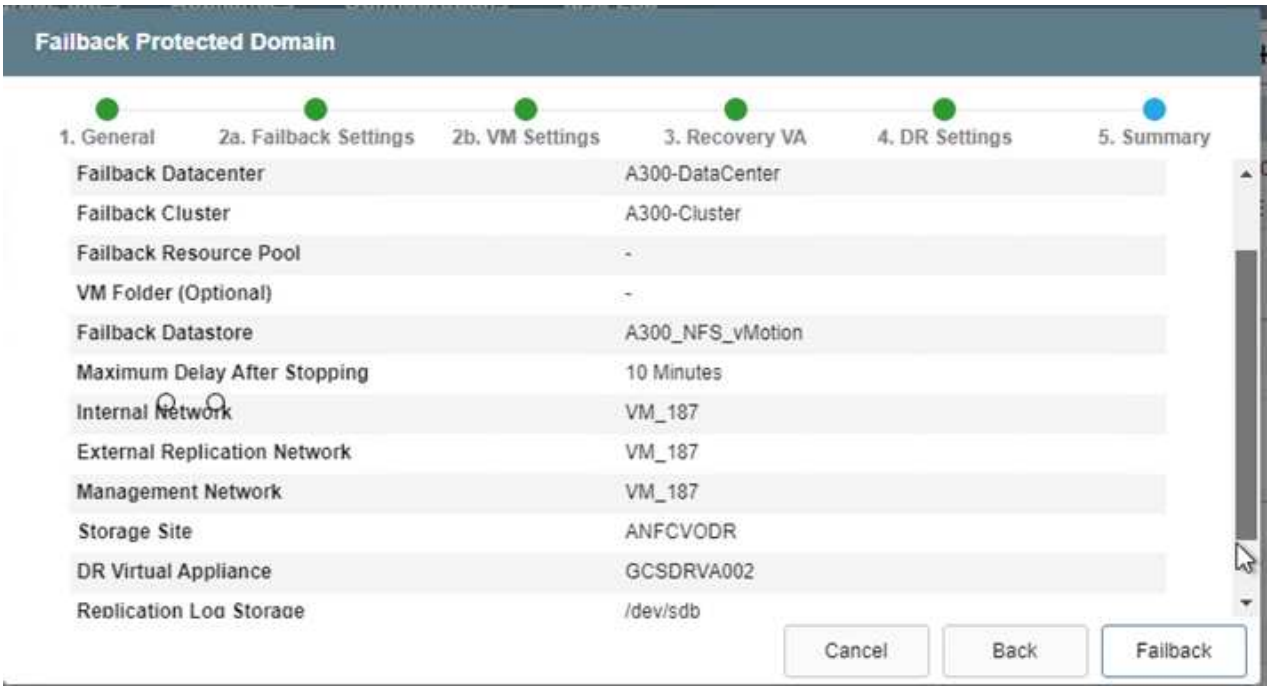
Wenn der primäre Standort wieder in Betrieb ist, können Sie ein Failback durchführen. Die VM-Sicherung wird durch Jetstream fortgesetzt, und die SnapMirror Beziehung muss umgekehrt werden.

1. Wiederherstellung der lokalen Umgebung Je nach Art des Notfalleinfalls sind möglicherweise die Wiederherstellung und/oder Überprüfung der Konfiguration des geschützten Clusters erforderlich. Falls erforderlich, muss die JetStream DR-Software möglicherweise erneut installiert werden.
2. Greifen Sie auf die wiederhergestellte On-Premises-Umgebung zu, rufen Sie die Jetstream DR UI auf und wählen Sie die entsprechende geschützte Domäne aus. Nachdem der geschützte Standort für Failback bereit ist, wählen Sie die Failback-Option in der UI aus.

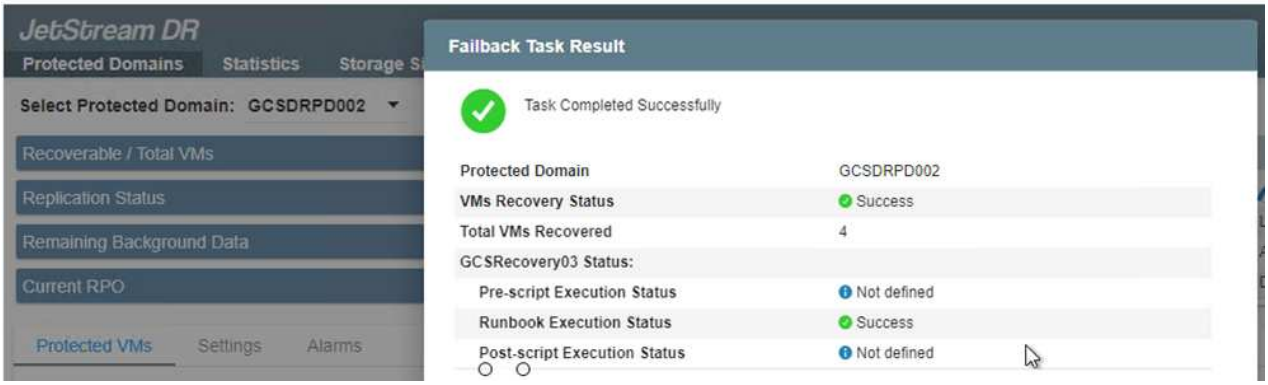
> Mit dem CPT-generierten Failback-Plan kann außerdem die Rückgabe der VMs und ihrer Daten aus dem Objektspeicher in die ursprüngliche VMware Umgebung initiiert werden.



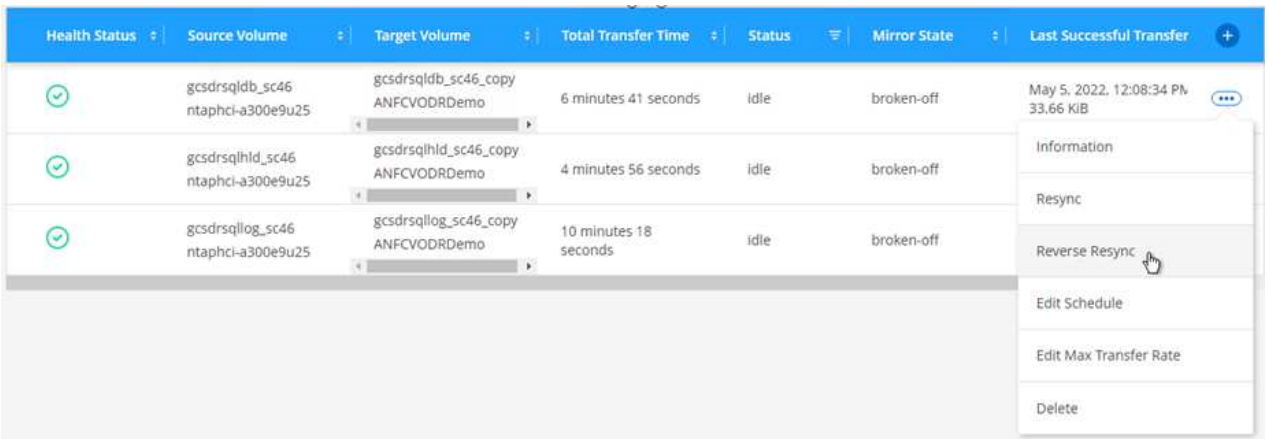
Geben Sie die maximale Verzögerung an, nachdem Sie die VMs am Recovery-Standort angehalten und am geschützten Standort neu gestartet haben. Die zum Abschluss dieses Prozesses erforderliche Zeit umfasst das Abschließen der Replizierung nach dem Stoppen von Failover-VMs, die zum Reinigen des Recovery-Standorts benötigte Zeit und die Zeit zur Wiederherstellung von VMs am geschützten Standort. NetApp empfiehlt 10 Minuten.

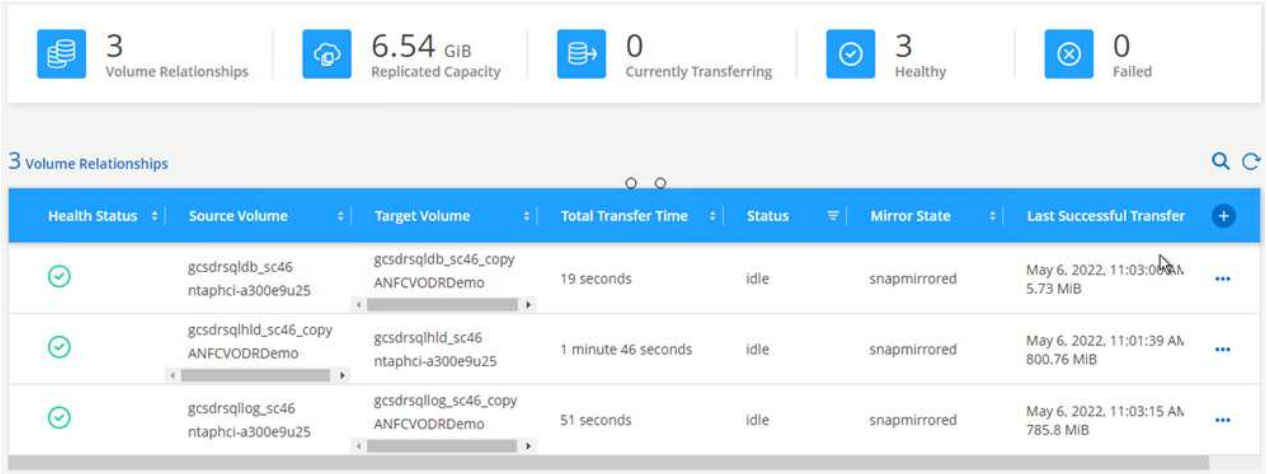


3. Schließen Sie den Failback-Prozess ab, und bestätigen Sie anschließend die Wiederaufnahme des VM-Schutzes und der Datenkonsistenz.

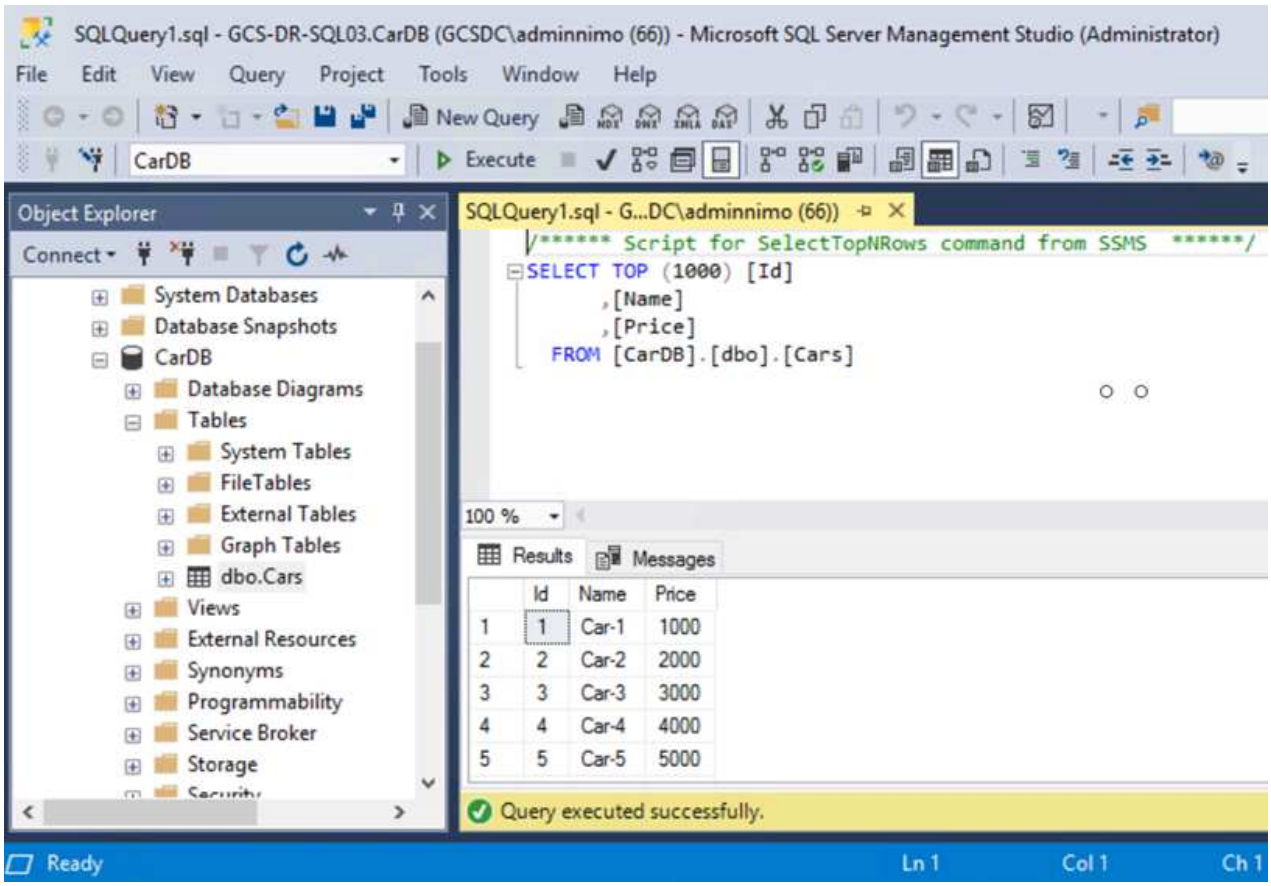


4. Nachdem die VMs wiederhergestellt wurden, trennen Sie den sekundären Storage vom Host und stellen eine Verbindung zum primären Storage her.





5. Starten Sie den MSSQL-Serverdienst neu.
6. Vergewissern Sie sich, dass die SQL-Ressourcen wieder online sind.



Für ein Failback auf den primären Storage sollten Sie sicherstellen, dass die Beziehungsrichtung vor dem Failover unverändert bleibt, indem Sie einen umgekehrten Resynchronisierungsvorgang durchführen.

Um die Rollen des primären und sekundären Storage nach der umgekehrten Resynchronisierung beizubehalten, führen Sie den umgekehrten Resync-Vorgang erneut aus.

Dieser Prozess gilt für andere Applikationen wie Oracle, ähnliche Datenbankumgebungen und andere Applikationen, die mit Gast-vernetztem Storage verwenden.

Testen Sie wie immer die Schritte zur Wiederherstellung der kritischen Workloads, bevor Sie sie in die Produktionsumgebung portieren.

Vorteile dieser Lösung

- Nutzt die effiziente und ausfallsichere Replizierung von SnapMirror
- Wiederherstellung zu beliebigen verfügbaren Zeitpunkten mit ONTAP Snapshot Aufbewahrung
- Eine vollständige Automatisierung steht für alle erforderlichen Schritte zur Wiederherstellung von Hunderten bis Tausenden von VMs zur Verfügung – von den Schritten für Storage, Computing, Netzwerk und Applikationen.
- SnapCenter nutzt Klonmechanismen, die das replizierte Volume nicht ändern.
  - So wird das Risiko einer Beschädigung von Daten von Volumes und Snapshots vermieden.

    - Keine Replizierungsunterbrechungen während der DR-Test-Workflows
    - Nutzung der DR-Daten für Workflows über DR hinaus, wie Entwicklung/Test, Sicherheitstests, Patch- und Upgrade-Tests und Korrekturtests
- CPU- und RAM-Optimierung können die Cloud-Kosten senken, indem Recovery auf kleinere Computing-Cluster ermöglicht wird.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.